Universidad Internacional de Valencia

# Análisis del eje transcriptómico AR-PSMA en la resistencia a la enzalutamida

Titulación:
**Máster en Bioinformática**

Curso académico
**2025-2026**

Alumno/a: **Tombelle Gómez, Terese**
D.N.I: **72849347K**

Director/a de TFM: **María Lairón Peris**

Convocatoria:

**Primera**

09 Marzo 2026

De:
Planeta Formación y Universidades

Universidad Internacional de Valencia

# Índice


1. Introducción ..... 8

1.1. Receptor de andrógenos (AR) ..... 8
1.2. Terapias hormonales y resistencias ..... 9
1.3. Antígeno de membrana específico de próstata (PSMA) ..... 11

2. Hipótesis y Objetivos ..... 13

3. Metodología ..... 14

3.1. Selección de *datasets* experimentales ..... 14
3.2. Obtención de matrices de conteo ..... 16
3.3. Procesamiento de datos ..... 17
3.4. Análisis estadístico de la expresión basal ..... 18
3.5. Análisis de la expresión diferencial de genes (DEGs) ..... 19
3.5.1. Definición de matriz de diseño y modelado de la dispersión ..... 19
3.5.2. Ajuste del modelo y test de cuasi-verosimilitud (QLF) ..... 20
3.5.3. Criterios de significancia y filtrado ..... 20
3.6. Análisis de enriquecimiento funcional y ontología génica ..... 20

4. Resultados y Discusión ..... 21

4.1. Perfil transcriptómico de la expresión basal ..... 21
4.1.1. Análisis de la distribución de datos ..... 21
4.1.2. Análisis de la expresión génica basal ..... 22
4.1.2.1. Genes relacionados con la vía de señalización del AR ..... 23
4.1.2.2. Genes relacionados con fenotipo mesenquimal ..... 30
4.1.2.3. Genes relacionados con un fenotipo neuroendocrino ..... 35
4.1.2.4. Genes relacionados con la vía PI3K-AKT-mTOR ..... 38
4.1.2.5. Genes del metabolismo de los folatos ..... 41
4.2. Cambios transcriptómicos asociados a la adquisición de resistencias ..... 43
4.2.1. Análisis de la distribución de los datos ..... 44
4.2.2. Análisis de DEGs y rutas asociadas ..... 45
4.2.3. Eje transcriptómico *AR-FOLH1* ..... 49

5. Conclusiones ..... 54

6. Limitaciones y perspectivas futuras ..... 55

7. Bibliografía ..... 56

# Lista de abreviaturas

| | |
|---|---|
| ADN | Ácido desoxirribonucleico |
| ADT | Terapia de deprivación androgénica |
| *AHNAK* | Proteína de nucleoproteína gigante |
| ANOVA | Análisis de varianza |
| AR | Receptor de andrógenos |
| *AR* | Gen codificante del receptor de andrógenos |
| $AR^+$ / $AR^-$ | Fenotipos de sensibilidad e insensibilidad a andrógenos |
| AREs | Elementos de respuesta a andrógenos |
| ARPIs | Inhibidores de la vía del receptor de andrógenos |
| AR-V7 | *Splice-variant* del receptor de andrógenos 7 |
| BP | Procesos biológicos |
| CC | Componentes celulares |
| *CDH1* | Cadherina-1 (E-cadherina) |
| *CDH2* | Cadherina-2 (N-cadherina) |
| ChIP-seq | Inmunoprecipitación de cromatina seguida de secuenciación masiva |
| CPM | Conteos por millón |
| CRISPR | *Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats* |
| mCRPC | Cáncer de próstata metastásico resistente a la castración |
| DEGs | Genes diferencialmente expresados |
| *DHFR* | Dihidrofolato reductasa |
| DHT | Dihidrotestosterona |
| DMRs | Regiones diferencialmente metiladas |
| EMT | Transición epitelial-mesenquimal |
| EnzR | Resistente a enzalutamida |
| ETS | Familia de factores de transcripción |
| FDR | Tasa de descubrimientos falsos |
| *FLNA* | Filamina A |
| *FOLH1* | Gen de la folato hidrolasa 1 (PSMA) |
| *FOXA1* | Proteína *forkhead* box A1 |
| FR | Receptor de folato |
| GEO | *Gene Expression Omnibus* |
| GLM | Modelos lineales generalizados |
| GnRH | Hormona liberadora de gonadotropina |
| GO | Ontología génica |
| GPCR | Receptores acoplados a proteínas G |
| GR | Receptor de glucocorticoides |
| *HOXB13* | Gen *Homeobox* B13 |
| *KLK3* | Calicreína 3 (PSA) |
| LBD | Dominio de unión al ligando |
| MDS | Escalado multidimensional |
| MF | Funciones moleculares |

| | |
|---|---|
| mHNPC | Cáncer de próstata metastásico hormono-naïve |
| mHSPC | Cáncer de próstata metastásico hormono-sensible |
| *MME* | Gen codificantes de la neprilisina |
| MSN | Moesina |
| NA | Valores nulos |
| NEPC | Cáncer de próstata neuroendocrino |
| *NKX3-1* | Proteína *homeobox* NK3 específica de próstata |
| *NTS* | Gen codificantes de la neurotensina |
| PCa | Cáncer de próstata |
| PCA | Análisis de componentes principales |
| PCFT | Transportador acoplado a protones |
| PI3K–AKT–mTOR | Ruta de señalización de proliferación y supervivencia celular |
| PIP2 / PIP3 | Fosfatos de fosfatidilinositol |
| PNI | Neoplasia prostática intraepitelial |
| PSA | Antígeno prostático específico |
| PSMA | Antígeno de membrana específico de la próstata |
| PTC | Complejo de transcripción del PSMA |
| *PTEN* | Gen supresor de tumores |
| PTGFR | Receptor de prostaglandinas |
| QLF | Test de cuasi-verosimilitud |
| *QSOX1* | Gen de la sulfhidril oxidasa |
| *RB1* | Gen del retinoblastoma 1 |
| RFC1 | Transportador de folato reducido 1 |
| RNA-seq | Secuenciación de ARN |
| *SNAI1* | Gen Snail 1 |
| *SPDEF* | Factor de transcripción derivado de próstata |
| *THBS1* | Trombospondina 1 |
| THF | Tetrahidrofolato |
| TMM | Media truncada de valores M |
| *TP53* | Proteína tumoral p53 |
| TYMS | Timidilato sintetasa |
| *VIM* | Vimentina |
| WT | *Wild-type*, fenotipo basal |

# Índice de Tablas

**Tabla 1.** Características fenotípicas y modelos tumorales que representan las líneas celulares de PCa seleccionadas para este trabajo.....15
**Tabla 2.** Datasets seleccionados, objetivo al que están asoaciados, número de réplicas de cada línea celular y condición a evaluar. .....16

# Índice de Gráficos y Figuras

**Figura 1.** Progresión lineal y simplificada del PCa, y los tratamientos más comúnmente aplicados en cada etapa. ..... 8
**Figura 2.** Simplificación de la vía de señalización del AR y mecanismo de acción de algunas de las terapias antiandrogénicas. ..... 9
**Figura 3.** *Pipeline* seguido en el trabajo realizado.. .....14
**Figura 4.** *MDS plot* de las muestras basales provenientes de los datasets GSE132693 y GSE 315550, antes (A) y después (B) de la corrección del *batch effect*.....22
**Figura 5.** Mapa de calor (*heatmap*) y *radar chart* de los genes analizados en relación a la vía de señalización del AR y del eje transcriptómico AR-PSMA. .....23
**Figura 6.** Representación de los niveles de expresión basal de los genes *AR* y *FOLH1* (en $log_2$ CPM) en los modelos celulares estudiados, ordenados de mayor a menor diferenciación. .....24
**Figura 7.** Representación de los niveles de expresión basal de los genes *KLK3*, *NKX3-1* y *SPDEF* (en $log_2$ CPM) en los modelos celulares estudiados, ordenados de mayor a menor diferenciación. .....26
**Figura 8.** Representación de los niveles de expresión basal de los genes *FOXA1* y *HOXB13* (en $log_2$ CPM) en los modelos celulares, ordenados de mayor a menor diferenciación. ....28
**Figura 9.** Regulación genómica de *FOLH1*. .....29
**Figura 10.** Representación de los niveles de expresión basal (en $log_2$ CPM) relacionados con un fenotipo mesenquimal y agresividad en los modelos celulares, ordenados de mayor a menor diferenciación. .....32
**Figura 11.** Mapa de calor (*heatmap*) y *radar chart* de los marcadores neuroendocrinos seleccionados. .....35
**Figura 12.** Representación de los niveles de expresión basal (en $log_2$ CPM) relacionados con un fenotipo neuroendocrino en los modelos celulares seleccionados. .....37
**Figura 13.** Representación de los niveles de expresión basal (en $log_2$ CPM) relacionados con la vía PI3K-AKT-mTOR en los modelos celulares seleccionados. .....39
**Figura 14.** Representación de los niveles de expresión basal (en $log_2$ CPM) relacionados con el metabolismo de los folatos.. .....42
**Figura 15.** *MDS plot* de las muestras *wild type* (naranja) y EnzR (morado) para LNCaP (izquierda) y C4-2 (derecha). .....44

**Figura 16.** *Volcano plots* representando el nivel de significancia estadística (-$\log_{10}$ p-value) frente a la magnitud del cambio ($\log_2$ FC) para los modelos LNCaP (izquierda) y C4-2 (derecha), en respuesta a la EnzR. ....45
**Figura 17.** Resultados del análisis de ontología génica y enriquecimiento funcional, donde se muestran los resultados de los Procesos Biológicos más alterados en el modelo LNCaP EnzR. ....46
**Figura 18.** Resultados del análisis de ontología génica y enriquecimiento funcional, donde se muestran los resultados de los Procesos Biológicos más alterados en el modelo C4-2 EnzR. ....48
**Figura 19.** Expresión diferencial de *AR* (derecha) y *FOLH1* (izquierda) en respuesta a la resistencia a enzalutamida. Se representan los niveles de expresión ($\log_2$ CPM) en los fenotipos *wild-type* (WT) y EnzR para los modelos LNCaP y C4-2. ....49
**Figura 20.** *Heatmap* representando los niveles de expresión ($\log_2$ CPM) de genes relacionados con la vía de señalización del *AR* (izquierda) y del *GR* (derecha), en los modelos EnzR. ....51

# Resumen y Palabras clave

El eje transcriptómico formado por el receptor de andrógenos y el antígeno de membrana específico de próstata (PSMA) es central en el desarrollo del cáncer de próstata, la segunda causa de muerte más común hombres. La pérdida progresiva de ambos biomarcadores está fuertemente influenciada por la transición hacia fenotipos mesenquimales cada vez más agresivos, caracterizados por la pérdida de la dependencia a andrógenos y la adquisición de resistencias, lo que resulta en una menor eficacia de las terapias antiandrogénicas actuales. Mediante un análisis transcriptómico basado en la integración de diferentes datasets de *bulk RNA-seq*, en este trabajo se ha caracterizado en modelos celulares la transición desde un estado luminal sensible hasta la adquisición de fenotipos de alta agresividad, como el mesenquimal y el neuroendocrino. Los resultados basales confirman que la expresión de ambos receptores define la identidad epitelial, cuya pérdida está vinculada a una reestructuración metabólica en las vías de los folatos y PI3K-AKT-mTOR. Asimismo, se ha evaluado la presión selectiva inducida por el fármaco enzalutamida en líneas celulares PSMA positivas con diferentes grados de dependencia androgénica. Se han propuesto dos mecanismos de adaptación según el modelo celular: un *bypass* transcripcional en la línea LNCaP (dependiente de andrógenos), debido a la pérdida de ambos marcadores; y una hipersensibilidad de la vía de señalización androgénica en el modelo C4-2 (independiente). Los patrones transcriptómicos evaluados resaltan la importancia de comprender el funcionamiento de este eje para optimizar la aplicación de terapias dirigidas tanto al PSMA como al receptor de andrógenos.

**Palabras clave:** eje transcriptómico AR-PSMA, receptor de andrógenos, antígeno de membrana específico de próstata, cáncer de próstata, resistencia a enzalutamida

# 1. Introducción

El cáncer de próstata (PCa) es la segunda causa de muerte en hombres, después del cáncer de pulmón. La mayoría de los tumores diagnosticados son adenocarcinomas y es una enfermedad que se caracteriza por presentar una elevada heterogeneidad molecular y clínica. Su crecimiento está fuertemente regulado por hormonas androgénicas, producidas principalmente en los testículos y, en menor medida, en la próstata y glándulas suprarrenales (1). El cáncer suele desarrollarse debido a mutaciones genéticas en células sanas que alteran la regulación o función génica, provocando una proliferación descontrolada de las células. Este proceso eventualmente da lugar a una neoplasia prostática intraepitelial (PNI), considerada la primera etapa del cáncer, que posteriormente puede progresar a un carcinoma por la acumulación de más mutaciones y, finalmente, en metástasis (2). La progresión del PCa se representa esquemáticamente en la ***Figura 1***, junto con las terapias comúnmente aplicadas en cada etapa, que se describirán más adelante.

**Progresión simplificada del PCa**

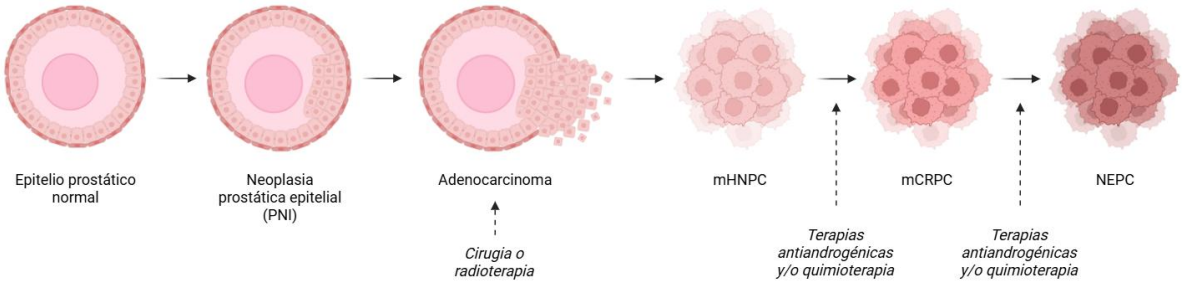


**Figura 1. Progresión lineal y simplificada del PCa, y los tratamientos más comúnmente aplicados en cada etapa.** PNI = neoplasia prostática epitelial, mHNPC = cáncer de próstata metastásico hormono-sensible, mCRPC = cáncer de próstata metastásico resistente a castración, NEPC = cáncer de próstata neuroendocrino. Imagen de elaboración propia, adaptada de (2).

## 1.1. Receptor de andrógenos (AR)

Las hormonas androgénicas controlan aspectos esenciales del desarrollo y las funciones reproductoras masculinas a través de su interacción con el receptor de andrógenos (AR), codificado por el gen *AR* (1). En términos generales, andrógenos como la

dihidrotestosterona (DHT) se unen al AR, formando un complejo que se transloca al núcleo, donde ejerce su función como un factor de transcripción. Una vez dentro del núcleo, el AR se une a elementos de respuesta a andrógenos (AREs), regulando la expresión de genes involucrados en la producción de andrógenos, así como de otros biomarcadores relevantes como el antígeno de membrana específico de próstata (PSMA) (3).

## 1.2. Terapias hormonales y resistencias

La mayoría de los diagnósticos se producen cuando están en su forma localizada, por lo que pueden tratarse mediante cirugía o radioterapia (2). Si la enfermedad continúa o se produce una recaída tras este tratamiento, las terapias hormonales constituyen la principal opción de tratamiento en cánceres metastásicos, ya que la proliferación del PCa depende en gran medida del efecto androgénico. Estos tratamientos se pueden clasificar en dos grandes grupos según el mecanismo de acción: la terapia de deprivación androgénica (ADT) y los inhibidores de la vía del receptor de andrógenos (ARPIs) (1) (***Figura 2***).

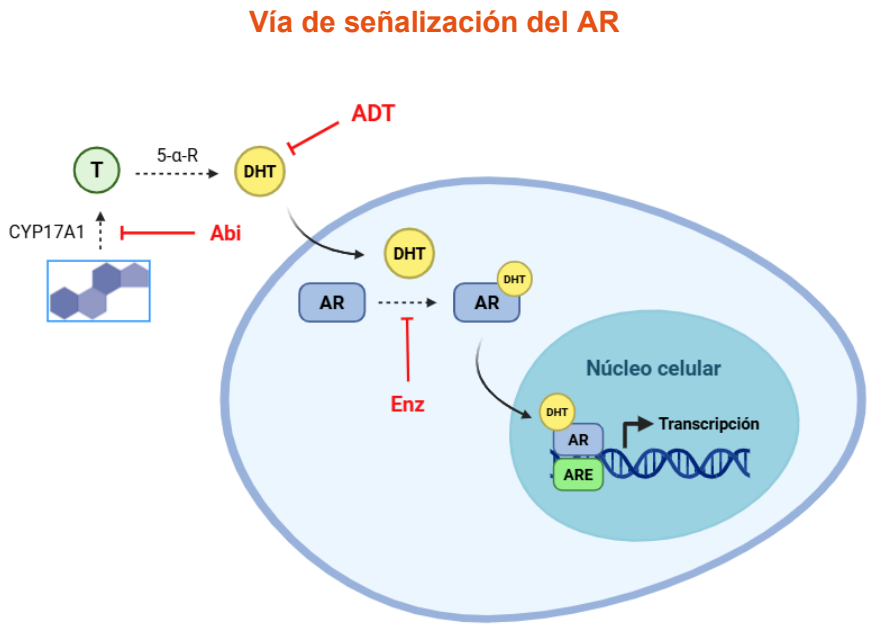


**Figura 2. Simplificación de la vía de señalización del AR y mecanismo de acción de algunas de las terapias antiandrogénicas.** La dihidrotestosterona (DHT) se une al AR en el citosol, resultando en la translocación del complejo AR-DHT al núcleo, donde el AR se une a los elementos de respuesta a andrógenos (AREs) y actuando como un factor de transcripción. La ADT inhibe directamente la producción de andrógenos, mientras que ARPIs como la abiraterona (Abi) o la enzalutamida (Enz) bloquean la vía de señalización: la Abi se une a la enzima CYPT17A1 impidiendo la síntesis de testosterona (T), y la Enz bloquea principalmente la translocación al núcleo. Imagen de elaboración propia.

La ADT actúa mediante dos mecanismos principales: **(a)** supresión de la producción de andrógenos, mediante la inhibición agonista o antagonista de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), o **(b)** mediante el bloqueo directo del AR mediante antiandrógenos de primera generación (por ejemplo, la bicalutamida). Ambos disminuyen la estimulación hormonal que promueve la proliferación tumoral y, en combinación, permiten un bloqueo androgénico completo (1, 4). Estos tratamientos son particularmente útiles en pacientes con cáncer de próstata metastásico hormono-sensible (mHSPC), una etapa inicial donde el tumor aún responde a la supresión androgénica (5).

Aunque este tipo de terapias previenen el crecimiento del tumor durante un tiempo, se pueden desarrollar resistencias progresando hacia un cáncer de próstata metastásico resistente a castración (mCRPC), que se diferencia del anterior en que el cáncer progresa a pesar de niveles de testosterona castrados (menores a los basales), y el cual es incurable actualmente (6). En este contexto, surgieron los ARPIs de primera y segunda generación, los cuales bloquean directamente la vía de señalización del AR (4). Entre los de segunda generación, destacan la enzalutamida y la abiraterona. La enzalutamida compite con los andrógenos por la unión al AR, inhibiendo su translocación al núcleo e impidiendo su posterior interacción con el ADN; mientras que la abiraterona inhibe la enzima CYP17A1, la cual es esencial para la síntesis de andrógenos y además se ha descrito una acción antagonista al AR como un posible segundo mecanismo de acción (7).

No obstante, las células cancerosas conservan una elevada capacidad de adaptación a la baja disponibilidad de andrógenos. Los mecanismos de resistencia pueden dividirse en AR-dependientes y AR-independientes, según si hay o no expresión del AR. Entre los primeros se encuentran: **(a)** el desarrollo de mutaciones que aumentan la funcionalidad del AR o copias adicionales del gen, incrementando la sensibilidad a andrógenos; **(b)** la expresión de variantes del AR constitutivamente activas (*splice-variants*) como el AR-V7, capaces de activar la transcripción en ausencia de ligando; y **(c)** el incremento de coactivadores del AR y de enzimas implicadas en la síntesis intratumoral de andrógenos. En conjunto, estos mecanismos están implicados en la reactivación aberrante de la señalización del AR, promoviendo la proliferación y progresión del tumor. Por otro lado, la exposición prolongada a ARPIs puede inducir mecanismos de resistencia AR-independientes, dando lugar a una desdiferenciación del tumor hacia un fenotipo sin expresión del AR, asociados con una extensa reestructuración transcripcional y de la cromatina, lo que limita la eficacia de

terapias dirigidas al AR (6). Esta desdiferenciación está particularmente presente en el cáncer de próstata neuroendocrino (NEPC), un subtipo raro de PCa que se desarrolla gracias a un mecanismo conocido como plasticidad del linaje. El NEPC *de novo* ocurre raramente en menos del 2% de pacientes con PCa, por el contrario, más del 20% de los pacientes que reciben tratamientos antiandrogénicos desarrollan este fenotipo, asociado a una mayor agresividad y peor pronóstico (8).

## 1.3. Antígeno de membrana específico de próstata (PSMA)

Un biomarcador que ha adquirido cada vez más relevancia como diana terapéutica es el PSMA, también conocido como folato hidrolasa I o glutamato carboxipeptidasa II. Es una glicoproteína transmembrana de tipo II codificada por el gen *FOLH1*. Se expresa predominantemente en la próstata, y en menor medida en el tejido cerebral, el tejido renal e intestino delgado, donde tiene un papel relevante en el metabolismo de los folatos. En contraste, en el PCa su expresión se encuentra significativamente aumentada, pero es altamente heterogénea especialmente en estadios avanzados (7). Sin embargo, al igual que con el AR, se ha reportado que el 15-20% de pacientes con mCRPC pierden completamente la expresión del PSMA (8), lo cual subraya la intrínseca complejidad de su regulación a lo largo del desarrollo de la enfermedad.

A diferencia de otros genes frecuentemente mutados en cáncer de próstata, hay evidencias de que la regulación de *FOLH1* depende principalmente de mecanismos transcriptómicos, epigenómicos y proteómicos, entre los que destaca su modulación por la vía de señalización del AR, denominado como el eje AR-PSMA (9). Diversos estudios han demostrado que la señalización del AR ejerce efectos pleiotrópicos sobre la expresión génica en el PCa, donde la expresión del PSMA se encuentra inversamente modulada por andrógenos y la cascada de señalización del AR en condiciones basales. La inhibición del AR (por ejemplo, por la ADT) se asocia con un aumento de la expresión de *FOLH1*, mientras que su sobreexpresión por la unión de andrógenos provoca una reducción de los niveles de PSMA, probablemente debido a un efecto inhibidor del complejo AR-andrógenos (10, 11). Estas investigaciones indican que la actividad del AR altera indirectamente el eje transcriptómico AR–PSMA, con

implicaciones para la efectividad de terapias antiandrogénicas y a estrategias terapéuticas dirigidas contra el PSMA (10).

Si bien los mecanismos por los cuales se produce esta regulación se encuentran en estudio, se han identificado cuatro elementos clave en la regulación del PSMA: (a) el complejo de transcripción del PSMA (PTC), un *enhancer upstream* en el promotor de *FOLH1*, potenciadores intergénicos y regiones diferencialmente metiladas (9). De hecho, *FOLH1* presenta múltiples sitios de unión del AR en sus regiones promotoras y *enhancer*, aunque la información presente en la literatura no es concluyente sobre el funcionamiento exacto de este mecanismo (11).

Un ejemplo de dichos potenciadores de la expresión del PSMA es *FOXA1*, que codifica para la proteína *forkhead box protein* A1 (FOXA1), un factor pionero que interactúa con la heterocromatina aumentando su accesibilidad. De esta manera, prepara los sitios de unión al AR para que dicho receptor se una eficientemente al ADN y a sus elementos reguladores. Al mismo tiempo, forma un complejo de transcripción que se une al promotor y *enhancers* de *FOLH1*, potenciando su expresión. También interacciona con otros factores de transcripción como *HOXB13* y *NKX3-1* en la activación de *FOLH1*, y los cuales se están investigando como posibles reguladores positivos del PSMA (9, 11).

Por otro lado, el PSMA también participa activamente en rutas de señalización que favorecen la progresión tumoral, gracias a su función como folato hidrolasa (12). Esta enzima convierte los folatos poliglutamatos en glutamato libre, los cuales reconocen receptores acoplados a proteínas G (GPCR), que a su vez estimulan la vía PI3K-AKT-mTOR, una cascada intracelular conocida por promover la proliferación y supervivencia tanto de células sanas como tumorales. Es más, esta cascada es una de las vías más frecuentemente alteradas en cáncer de próstata, junto con la vía de señalización del AR (13).

Esta vía puede verse antagonizada por varias fosfatasas, entre las que se encuentra PTEN. PTEN es una fosfatasa supresora de tumores que convierte el fosfolípido PIP3 en PIP2, antagonizando así la función de la enzima PI3K (que convierte PIP2 en PIP3, un mensajero que promueve el crecimiento y supervivencia celular). La pérdida parcial o completa de PTEN es común en cánceres avanzados, y está asociada a un peor pronóstico en pacientes

con mCRPC. Esta pérdida es especialmente relevante en células con sobreexpresión de PSMA, que también se ve influenciada por la aplicación de las terapias hormonales mencionadas, ya que el aumento de PSMA potencia la activación de la vía PI3K-AKT-mTOR, potenciando la proliferación y supervivencia tumoral (12, 13).

En conclusión, el eje transcriptómico AR-PSMA no solo regula la expresión génica, sino que también afecta la activación de vías oncogénicas críticas como PI3K-AKT-mTOR y el metabolismo enzimático de folatos, entre otros. La implicación del AR en la regulación del PSMA, junto con la capacidad del PSMA de modular vías metabólicas y oncogénicas esenciales para la proliferación y resistencia tumoral, así como la heterogeneidad de su expresión según los estados de la enfermedad y la influencia de distintas terapias, subrayan la importancia de analizar la compleja red transcriptómica AR–PSMA para entender la resistencia tumoral y diseñar estrategias combinadas más eficaces.

# 2. Hipótesis y Objetivos

Este trabajo parte de la hipótesis de que la expresión y regulación del AR modula la expresión del PSMA en células de cáncer de próstata, formando un eje transcriptómico AR-PSMA que influye en la activación de vías oncogénicas, cuya alteración contribuye a la resistencia a terapias antiandrogénicas y anti-PSMA. Se pretende contribuir a la caracterización de este posible patrón mediante análisis transcriptómicos en líneas celulares representativas de distintos estados funcionales del AR, a medida que progresa la enfermedad.

Para ello, se plantean los siguientes objetivos:

1. Caracterizar el perfil transcriptómico basal de distintos modelos celulares de cáncer de próstata, con diferentes estados funcionales del AR y PSMA.
2. Identificar cambios transcriptómicos en el eje AR-PSMA asociados a la adquisición de resistencias a terapias antiandrogénicas, concretamente, a la enzalutamida.

# 3. Metodología

En la ***Figura 3***, se puede observar una representación esquemática del pipeline o flujo de trabajo seguido para la realización de la parte bioinformática de este estudio. El análisis bioinformático se realizó en el entorno de desarrollo RStudio, utilizando el lenguaje de programación R (*v. 4.5.1*) (14). Los pasos de dicho esquema se detallan con más profundidad en los siguientes subapartados.

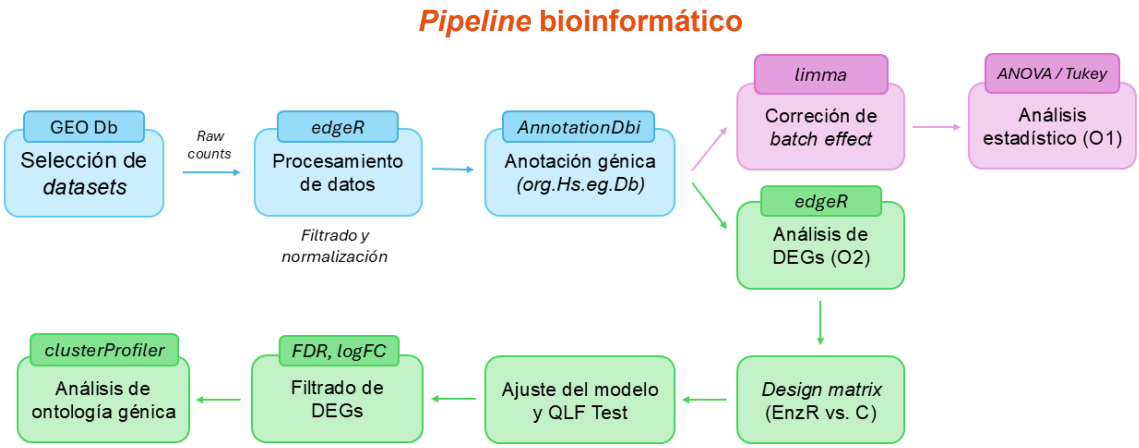


**Figura 3. *Pipeline* seguido en el trabajo realizado.** Se representan los pasos comunes a ambos objetivos (O1 y O2) en azul, los pasos exclusivos del O1 en morado y los del O2 en verde. Se resalta información relevante como las bases de datos consultadas o los paquetes bioinformáticos utilizados.

## 3.1. Selección de *datasets* experimentales

Para caracterizar la relación transcriptómica entre el AR y el PSMA, se seleccionaron datasets públicos de secuenciación de RNA (RNA-seq*) bulk* de células de PCa, disponibles en el repositorio Gene Expression Omnibus (GEO). La selección se centró en modelos celulares representativos con distintos niveles de expresión del AR y del PSMA; y bajo un tratamiento antiandrogénico con enzalutamida a largo plazo, para estudiar los cambios transcriptómicos asociados a la resistencia. Se priorizó incluir datos de estudios recientes, con réplicas biológicas suficientes ($n = 3$) y comparaciones estadísticamente relevantes con controles basales.

En la ***Tabla 1*** se muestra un resumen de las características de los modelos seleccionados, que corresponden a las siguientes (15).

- **LNCaP**: andrógeno-dependientes y PSMA positivas (AR+/PSMA+), expresan un AR con la mutación T877A, marcadores epiteliales de próstata normales y presentan un fenotipo luminal. Son el modelo más utilizado para representar el mHSPC.
- **C4-2**: andrógeno-independientes y PSMA positivas (AR-/PSMA+). No necesitan andrógenos para crecer, pero siguen teniendo una vía de señalización androgénica funcional. Presentan la *splice-variant* AR-V7, además de la mutación T877A, un fenotipo luminal y representan un estado de mCRPC.
- **Du-145** y **PC-3**: andrógeno-independientes y PSMA negativas (AR-/PSMA-), representando un estado desdiferenciado del tumor, más mesenquimal y agresivo. No expresan el AR. Debido a la baja disponibilidad de ensayos con ARPIs en estas líneas, se incluyeron solo para caracterizar su expresión basal y permitir comparaciones con las líneas PSMA+.
- **NCI-H660**: modelo de NEPC, caracterizado por la pérdida total de señalización androgénica y adquisición de marcadores neuroendocrinos (8).

**Tabla 1. Características fenotípicas y modelos tumorales que representan las líneas celulares de PCa seleccionadas para este trabajo.** AR+ = dependiente de andrógenos, AR- = independiente de andrógenos, PSMA+ = expresan PSMA, PSMA- = no expresan PSMA, mHSPC = cáncer de próstata metastásico hormono sensible, mCRPC = cáncer de próstata metastásico resistente a castración.

| Línea celular | Fenotipo | Modelo tumoral |
|---|---|---|
| LNCaP | $AR^+$ / $PSMA^+$ | mHSPC |
| C4-2 | $AR^-$ / $PSMA^+$ | mCRPC |
| Du145 / PC-3 | $AR^-$ / $PSMA^-$ | mCRPC |
| NCI-H660 | $AR^-$ / $PSMA^-$ | NEPC |

Por otro lado, para facilitar la comprensión de este estudio, se han agrupado los *datasets* seleccionados según el objetivo que pretenden cumplir (**Tabla 2)**:

- Para la consecución del **Objetivo 1** (caracterizar la expresión basal de AR y PSMA), se seleccionaron muestras de líneas celulares C4-2, LNCaP, Du145, PC-3 y NCI-H660 en condiciones basales, con réplicas biológicas suficientes ($n = 3$) provenientes de GSE315550 y GSE132693.

- Para el **Objetivo 2** (cambios transcriptómicos asociados a resistencia), se incluyeron modelos resistentes a enzalutamida (EnzR) de LNCaP y C4-2 con datos de GSE300344 y GSE285929, respectivamente, permitiendo analizar los cambios de expresión del eje AR-PSMA en contextos de resistencia a fármacos.

El *dataset* GSE132693, publicado en GEO el 14 de junio de 2019, contiene datos de RNA-seq de líneas celulares AR-/PSMA- : Du-145 y PC-3. Estos datos se han utilizado en este estudio únicamente para los controles basales de las líneas celulares mencionadas, para la consecución del Objetivo 1.

Por otro lado, el *dataset* GSE315550, publicado en GEO el 7 de enero de 2026, contiene datos de RNA-seq de líneas celulares PSMA+, LNCaP y C4-2, con distintos niveles de dependencia a andrógenos, y la línea celular NCI-H660, representativa de NEPC. De este *dataset* se han extraído los datos pertenecientes a C4-2, LNCaP y NCI-H660 de los controles basales.

Por último, el *dataset* GSE300344 publicado el 1 de enero de 2026 datos de controles basales y de resistencia a enzalutamida (EnzR) de células LNCaP. El *dataset* GSE285929, publicado el 14 de enero de 2025, contiene datos de controles bales y de EnzR de C4-2.

**Tabla 2. *Datasets* seleccionados, objetivo al que están asoaciados, número de réplicas de cada línea celular y condición a evaluar.** EnzR = resistente a enzalutamida.

| Objetivo | Datasets | *n* | Línea celular | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSE315550<br>GSE132693 | 3 | LNCaP / C4-2 / NCI-H660<br>Du145 / PC-3 | Basal |
| 2 | GSE300344<br>GSE285929 | 3 | LNCaP / C4-2 | EnzR |

# 3.2. Obtención de matrices de conteo

Previamente a obtener las matrices de conteo (*raw counts*), se realizaron una serie de ensayos experimentales e *in silico* para obtener los datos de las que se parte en este estudio, lo cual se detalla en los metadatos disponibles en la base de datos GEO.

Brevemente, tras la extracción de RNA, se prepararon las librerías de RNA para su secuenciación masiva. En el caso del GSE132693, el RNA se secuenció con la plataforma Illumina Novaseq 6000 PE150, y tras el procesamiento de calidad de los *reads* obtenidos, se alinearon al genoma de referencia (GRCh38) con HISAT2 (*v2.1.0*), obteniendo las matrices de conteo (16).

Para el GSE315550, sin embargo, el RNA extraído se secuenció con la plataforma DNBSEQ-T7. En este caso, para el alineamiento se empleó un enfoque de cuantificación de abundancia a nivel de transcrito mediante el software Salmon, utilizando un mapeo de tipo *quasi-mapping* (17). Posteriormente, las estimaciones de Salmon se importaron a R mediante el paquete *tximport*, generando la matriz final de conteos crudos (18).

Los datos provenientes de GSE300344 se obtuvieron mediante la secuenciación de RNA en una plataforma Illumina Novaseq 6000 y las lecturas limpias se alinearon al genoma de referencia (GRCh38) con HISAT2. Por el contrario, los datos provenientes de GSE285929 (19) se obtuvieron de la secuenciación de RNA en una plataforma Illumina HiSeq, y mapeadas también al genoma de referencia (GRCh38) con HISAT2.

Por tanto, este trabajo toma como punto de partida las matrices de conteo crudos ya procesadas por los autores. Cada matriz consta de conteos crudos (*raw counts*) por gen y por muestra ($n = 3$ para cada condición). Los datos se procesaron para limpiar conteos duplicados y valores nulos (NA) antes de su agrupación. Asimismo, se crearon tablas de metadatos donde se detalla la identificación de cada muestra, línea celular, condición (basal o resistente) y fenotipo PSMA/AR, para así facilitar los contrastes estadísticos.

Finalmente, en el caso del Objetivo 1, se integraron en una sola matriz los datos correspondientes a las muestras de los controles basales de GSE315550 (C4-2, LNCaP y NCI-H660) y GSE132693 (Du-145 y PC-3). En el caso del Objetivo 2, se realizó un meta análisis del efecto de la EnzR en ambas líneas $PSMA^+$, realizando el análisis de expresión diferencial de genes (DEG) por separado para cada línea celular.

# 3.3. Procesamiento de datos

Se realizó un procesamiento inicial de los datos utilizando el paquete *EdgeR* (v. 4.6.3) (20). Se utilizó esta librería por su capacidad para analizar la variabilidad técnica y biológica mediante la distribución binomial negativa, característica de los datos de RNA-seq (20). Tras la creación del objeto DGEList, se procedió al filtrado de genes de baja expresión para eliminar el ruido de fondo y aumentar la potencia estadística. Después, los conteos crudos fueron normalizados mediante el método de media truncada de valores M (TMM), para corregir las diferencias en el tamaño de las librerías entre muestras y estudios, evitando así sesgos en las comparaciones realizadas (20). La anotación de los identificadores de genes y la conversión entre nomenclaturas (Ensembl ID a Gene Symbol) se realizó utilizando el paquete AnnotationDbi (v. 1.72.0) (21) en combinación con la base de datos de anotación genómica humana org.Hs.eg.db (v. 3.21.0) (22).

En el caso de la matriz de expresión basal (Objetivo 1), la integración de datos de diferentes estudios requirió la corrección del posible efecto de lote (*batch effect*) utilizando la función *removeBatchEffect()* del paquete *limma* (23), para asegurar que la variabilidad observada se debiera a diferencias biológicas entre líneas y no a factores técnicos. Este paso no se aplicó para el análisis de los datos de EnzR, dado que el DEG se realizó por separado dentro cada estudio. Asimismo, el control de calidad se complementó con análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés) y clusterización jerárquica para asegurar la cohesión de las réplicas biológicas y detectar posibles *outliers* (23).

Hasta este punto, el *pipeline* seguido para ambos objetivos es idéntico. A continuación, se detalla la metodología seguida para el análisis estadístico de la expresión basal del Objetivo 1 y el análisis de expresión diferencial del Objetivo 2.

# 3.4. Análisis estadístico de la expresión basal

Para evaluar las diferencias en la expresión basal de los genes clave del eje (*AR* y *FOLH1*), así como de otros genes de interés seleccionados, se realizó un análisis estadístico comparativo entre los cinco modelos celulares (LNCaP, C4-2, Du-145, PC-3 y NCI-H660). Dado que el objetivo era comparar las medias de más de dos grupos independientes, se empleó un análisis de varianza (ANOVA) de una vía o *one-way* ANOVA (24), aplicando la función *aov().* De esta forma, se determinó si existían diferencias estadísticamente

significativas en los niveles de expresión ($log_2$(CPM)) que no pudieran atribuirse al azar, estableciendo un umbral de significación estadística de $p < 0.05$.

Posteriormente, se realizó un test de diferencia mínima significativa de Tukey, aplicando la función *TukeyHSD()*. Este análisis *post-hoc* permite identificar específicamente qué parejas de líneas celulares presentaban diferencias significativas entre sí, ajustando los p-valores para mantener un nivel de confianza global del 95% ($\alpha = 0.05$) (25). Para la interpretación de los resultados, se establecieron los siguientes niveles de significancia: $p < 0.05$ (*), $p < 0.01$ (**), $p < 0.001$ (***) y $p < 0.0001$ (****), mientras que valores de $p \geq 0.05$ se consideraron como diferencias no significativas (ns). Todas las comparaciones se realizaron tomando como grupo de referencia la línea celular LNCaP, ya que presenta el fenotipo más cercano al original (epitelial y sensible a andrógenos).

## 3.5. Análisis de la expresión diferencial de genes (DEGs)

El análisis de expresión diferencial de genes (DEGs, por sus siglas en inglés) se realizó utilizando el paquete *edgeR*. Este flujo de trabajo se aplicó a las muestras resistentes a enzalutamida, con sus respectivos controles basales, permitiendo una comparación coherente entre ambas condiciones.

### 3.5.1. Definición de matriz de diseño y modelado de la dispersión

Primeramente, se definió una matriz de diseño (*design matrix*) que recogía las condiciones a comparar (tratamiento frente a control). Debido a la naturaleza de los datos de RNA-seq, edgeR utiliza la distribución binomial negativa para corregir la sobredispersión inherente a los datos biológicos, esencial para asegurar que los genes con alta variabilidad entre réplicas no se clasifiquen por error como significativos (20). Por tanto, para estimar la dispersión de los datos, se empleó la función *estimateDisp(),* que calcula la dispersión común, la dispersión por tendencia (*trended*) y la dispersión específica de cada gen (*tagwise*) mediante un método de máxima verosimilitud ajustada (26).

### 3.5.2. Ajuste del modelo y test de cuasi-verosimilitud (QLF)

El ajuste del modelo se realizó utilizando modelos lineales generalizados (GLM) con el test de cuasi-verosimilitud (QLF), mediante la función *glmQLFit()*. El método QLF incorpora la incertidumbre en la estimación de la dispersión de cada gen, ofreciendo un control más estricto de los falsos positivos (27). Los contrastes se definieron mediante la función *makeContrasts(),* para comparar el efecto específico de cada fármaco frente a su respectivo control basal en cada línea celular.

### 3.5.3. Criterios de significancia y filtrado

Para la identificación final de los genes diferencialmente expresados (DEGs), se aplicaron los siguientes criterios de selección para asegurar que los genes identificados tuvieran tanto relevancia estadística como impacto biológico:

- Significancia estadística: se estableció un umbral de tasa de descubrimientos falsos o *false discovery rate* (FDR, por sus siglas en inglés) de FDR ≤ 0.05. Se utilizó el ajuste de Benjamini-Hochberg para corregir el problema de las comparaciones múltiples, asegurando que, en este caso, menos del 5% de los genes seleccionados fueran potenciales falsos positivos (28).
- Magnitud del cambio: se requirió un cambio de expresión mínimo o *fold-change* (FC, por sus siglas en inglés) de | log2FC | ≥ 1, lo que equivale a una duplicación (en genes sobreexpresados) o una reducción a la mitad (en subexpresados) de la abundancia relativa del gen.

## 3.6. Análisis de enriquecimiento funcional y ontología génica

Para identificar el significado biológico de los DEGs, se realizó un análisis de enriquecimiento funcional utilizando el paquete ClusterProfiler (v4.16.0) (29), concretamente con la función *enrichGO(),* y consultando los términos de Procesos Biológicos (BP),

Funciones Molecular (MF) y Componentes Celulares (CC) en la base de datos *org.Hs.eg.db*. Los resultados de dicha ontología génica se representaron mediante *dot plots*.

# 4. Resultados y Discusión

## 4.1. Perfil transcriptómico de la expresión basal

### 4.1.1. Análisis de la distribución de datos

Para el cumplimiento del Objetivo 1, se procedió a caracterizar la expresión basal de los genes AR y FOLH1 en distintos modelos celulares de PCa. Previamente, y dado que se agruparon datos de diferentes *datasets*, se analizó la distribución de las muestras antes y después de corregir el *batch effect* para la detección de posibles *outliers*. La ***Figura 4*** muestra un gráfico de escalado multidimensional (MDS) o *MDS plot* que agrupa las muestras según su grado de similitud en un espacio de dos dimensiones (30). En este caso, las muestras se han agrupado según la línea celular y según el *dataset*, con el objetivo de validar que el procesamiento realizado previamente para eliminar el *batch effect* ha sido exitoso.

Antes de aplicar la corrección (***Fig. 4-A***) se observa que la mayor fuente de variabilidad es la procedencia de las muestras, por lo que la Dimensión 1 (correspondiente al *batch*) explica el 57 % de la varianza total. Sin embargo, tras aplicar la corrección (***Fig. 4-B***), se puede observar que las diferencias técnicas han sido corregidas y que las muestras se distribuyen por su identidad biológica (correspondiente al 46% de la varianza) debido a: un fenotipo más epitelial para las LNCaP y C4-2, más mesenquimal para las Du145 y PC-3, y neuroendocrino para las NCI-H660; consistente con las características descritas en la literatura (15). Es destacable la proximidad observada entre las líneas PSMA+, dado que las C4-2 son una sublínea derivada de las LNCaP que han perdido su dependencia a los

andrógenos. También es importante mencionar la clara separación entre los modelos PSMA-, dado que son intrínsecamente diferentes genéticamente (15).

**Distribución de las muestras antes y después de corregir el *batch effect***

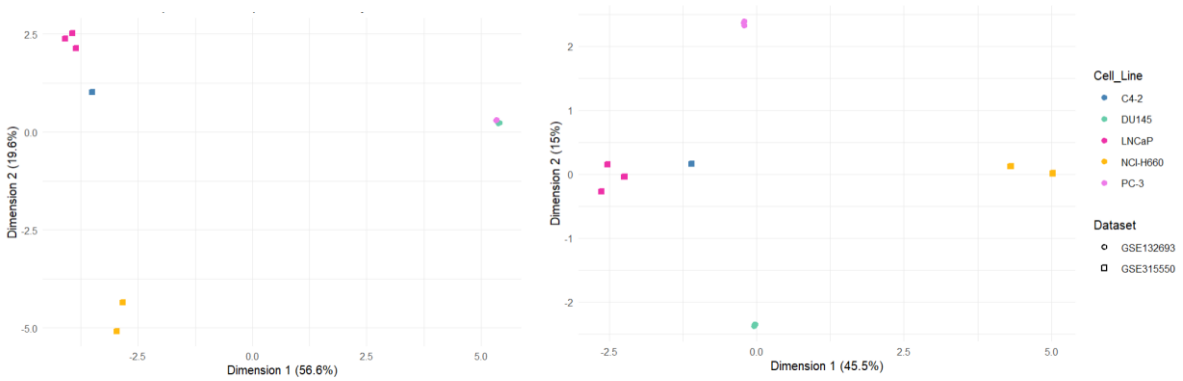


**Figura 4. *MDS plot* de las muestras basales provenientes de los *datasets* GSE132693 y GSE 315550, antes (izquierda) y después (derecha) de la corrección del *batch effect*.** Se muestra la distribución de las muestras de los controles basales de las células PSMA$^+$ (C4-2 en azul y LNCaP en rosa) y de las PSMA$^-$ (Du145 en verde, PC-3 en amarillo y NCI-H660 en violeta), y según el *dataset* del que provienen (círculos para el GSE132693 y cuadrados para el GSE315550).

En conclusión, la corrección del *batch effect* ha resultado satisfactoria y se puede confirmar que las muestras están separadas por su identidad biológica, y no por la técnica experimental, aportando mayor validez a los análisis posteriores.

# 4.1.2. Análisis de la expresión génica basal

Una vez comprobada la distribución de las muestras, se procedió a realizar una caracterización del perfil transcriptómico basal de cada línea celular seleccionada, analizando una serie de genes relacionados con las vías más relevantes del PCa. En la ***Figura 5*** puede observarse un resumen de los resultados obtenidos, representados por un *heatmap* y un *radar chart*.

**Genes relacionados con la vía de señalización del AR**

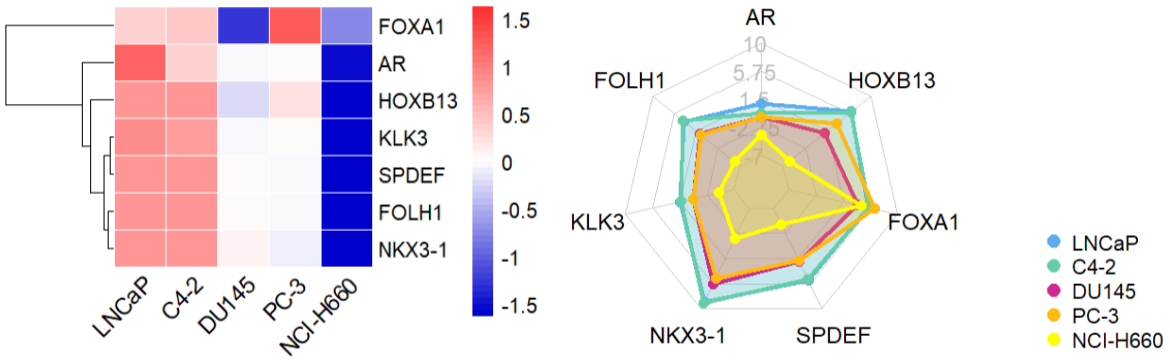


**Figura 5. Mapa de calor (*heatmap*) y *radar chart* de los genes analizados en relación a la vía de señalización del AR y del eje transcriptómico AR-PSMA**. En el *heatmap* (izquierda) los niveles de expresión relativa se representan mediante una escala de color (rojo = sobreexpresión; azul = subexpresión), donde se observa un agrupamiento jerárquico de las líneas PSMA+ (LNCaP y C4-2) frente a los modelos PSMA- (Du145, PC-3, NCI-H660). El *radar chart* (derecha) muestra la distribución de los niveles de expresión ($log_2$ CPM) para los genes clave del eje (*AR, FOLH1, KLK3, NKX3-1, SPDEF, FOXA1 y HOXB13*). Se evidencia una pérdida progresiva de la identidad prostática epitelial a medida que aumenta la agresividad del modelo (de fuera hacia dentro del gráfico).

# 4.1.2.1. Genes relacionados con la vía de señalización del AR

Como se ha detallado anteriormente, la vía de señalización del AR tiene un papel esencial en la proliferación y desarrollo de resistencias del PCa, siendo el *AR* y el *FOLH1* (que codifica para la proteína PSMA) dos dianas terapéuticas esenciales. Sin embargo, aún se desconoce cómo se altera esta vía con la progresión de la enfermedad. Por tanto, el primer paso es comprobar que los niveles de expresión de ambos genes en los modelos seleccionados corresponden a los descritos en la literatura (especialmente, tras la combinación de *datasets* diferentes), y validar que cumplen con el patrón de variación esperado. En la ***Figura 6*** pueden observarse unos *boxplots* representando el nivel de expresión basal de los genes ($log_2$CPM) en los modelos estudiados, ordenadas de mayor a menor grado de diferenciación celular (consultar **Anexo. Tabla 1** para la estadística).

Los resultados muestran una clara tendencia decreciente en la expresión de ambos genes a medida que se produce la desdiferenciación celular y se va perdiendo el fenotipo epitelial, un fenómeno extensamente descrito conocido como transición epitelial-mesenquimal (EMT) y que está asociado a una mayor agresividad del cáncer (31). Por un lado, los modelos LNCaP y C4-2 presentan los niveles de expresión más elevados de ambos genes, consistente con un fenotipo más epitelial. En estadios iniciales (mHSPC), representado por

las LNCaP, el PCa conserva una alta sobreexpresión de PSMA y la dependencia a andrógenos (esencial para el crecimiento del tumor) (32). A medida que se aplican los tratamientos antiandrogénicos se producen resistencias resultando en el mCRPC, representado por las C4-2. Así, aunque las C4-2 son un modelo independiente de andrógenos, mantienen la expresión génica de ambos receptores. Por tanto, su fenotipo de resistencia no deriva de la pérdida del receptor, sino de una adaptación funcional del mismo gracias a la mutación T877A (presente también en las LNCaP) y la expresión de la *splice-variant* AR-V7. Dicha mutación ocurre en el dominio de unión al ligando (LBD) del AR, confiriendo hipersensibilidad al ligando, mientras que la variante AR-V7 está constitutivamente activa y no requiere de ligando (32).

**Niveles de expresión ($log_2$ CPM) para los genes *AR* y *FOLH1***

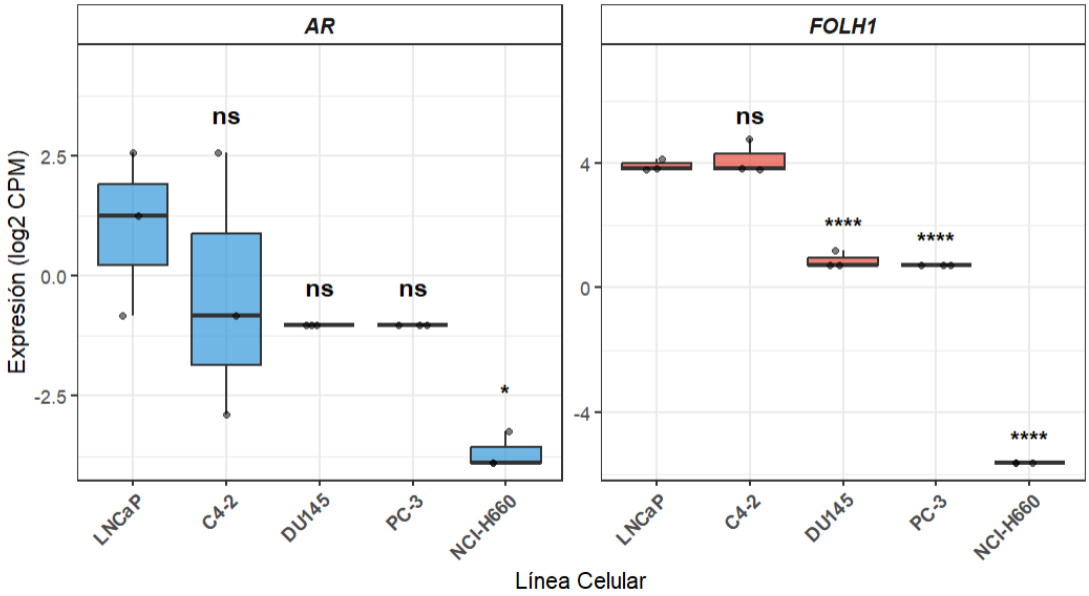


**Figura 6. Representación de los niveles de expresión basal de los genes *AR* y *FOLH1* (en log2 CPM) en los modelos celulares estudiados, ordenados de mayor a menor diferenciación.** Se muestran los distintos niveles de expresión de los genes *AR* (azul) y *FOLH1* (rojo) para las siguientes células: LNCaP y C4-2 (adenocarcinoma luminal AR+/PSMA+), Du145 (mesenquimales AR-/PSMA-), PC-3 (AR-/PSMA-) y NCI-H660 (fenotipo neuroendocrino AR-/PSMA-). La significancia global se determinó mediante el test ANOVA *one-way* ($F = 4.07$, $p < 0.05$ para *AR*; $F = 555.5$, $p < 0.0001$ para *FOLH1*). Los asteriscos indican la diferencia significativa de cada línea respecto al control LNCaP (test de Tukey: *: $p < 0.05$; ****: $p < 0.0001$; ns: no significativo).

Por el contrario, los modelos Du145, PC-3 y NCI-H660 (representativas de estadios más avanzados) muestran niveles de expresión nulos de ambos receptores, coherente con sus

fenotipos AR-/PSMA-. En el caso de Du-145 y PC-3, este perfil es esperable dada su naturaleza más mesenquimal, donde el crecimiento ya no depende del eje androgénico (32). Por último, la línea NCI-H660 (representativa de NEPC) muestra los niveles de expresión más reducidos de todo el panel, siendo el estadio más agresivo. En este modelo se produce un cambio drástico en el fenotipo epitelial dando lugar a tumores neuroendocrinos. Se ha propuesto que dicha pérdida de identidad luminal, así como la adquisición de características neuroendocrinas se deben a una reprogramación epigenética del adenocarcinoma prostático (31). Más adelante, se comentará sobre una serie de marcadores neuroendocrinos relevantes característicos de este modelo celular.

Siguiendo esta misma línea, en el PCa se encuentran otros biomarcadores relevantes como el PSA (codificado por el gen *KLK3*), además de otros genes característicos de la identidad prostática que participan en el eje transcriptómico AR-PSMA. En la ***Figura 7*** se observan los niveles de expresión para los genes más relevantes asociados a la vía de señalización androgénica (*KLK3, NKX3-1 y SPDEF*). Al igual que en el gráfico anterior, la caída en la expresión de dichos genes es consistente con la progresiva desdiferenciación celular, sugiriendo que la pérdida simultánea de la expresión de *FOLH1* y del *AR* podría estar relacionada con el colapso de otras vías asociadas a la regulación de este eje. Para analizar más en detalle estos resultados, se procede a comentar brevemente cada gen de izquierda a derecha.

En primer lugar, algunas proteasas de la familia de las peptidasas relacionadas con la calicreína (KLK, por sus siglas en inglés, *kallikrein-related peptidases*) como *KLK3* (que codifica para el PSA), se encuentran significativamente sobreexpresadas en el tejido prostático. De hecho, muchas de estas proteasas se encuentran reguladas por andrógenos y están implicadas en la respuesta terapéutica a la deprivación de andrógenos y el desarrollo del CRPC (33). En el caso de *KLK3* (o PSA), se utiliza frecuentemente en el diagnóstico del PCa, ya que se encuentra en niveles circulantes elevados debido a un mayor drenaje o leakage del tumor al torrente sanguíneo, y sus niveles aumentan con la progresión de la enfermedad. Sin embargo, existe una pequeña cohorte de pacientes donde sus niveles de PSA no reflejan adecuadamente el alcance del tumor debido a una baja secreción de esta enzima (34). De esta forma, se ha reportado una mayor agresividad y peor pronóstico de los tumores en pacientes con niveles de PSA más reducidos (34), consistente con la decaída de su expresión en los modelos celulares más avanzados.

**Niveles de expresión ($log_2$ CPM) para los genes *KLK3*, *NKX3-1* y *SPDEF***

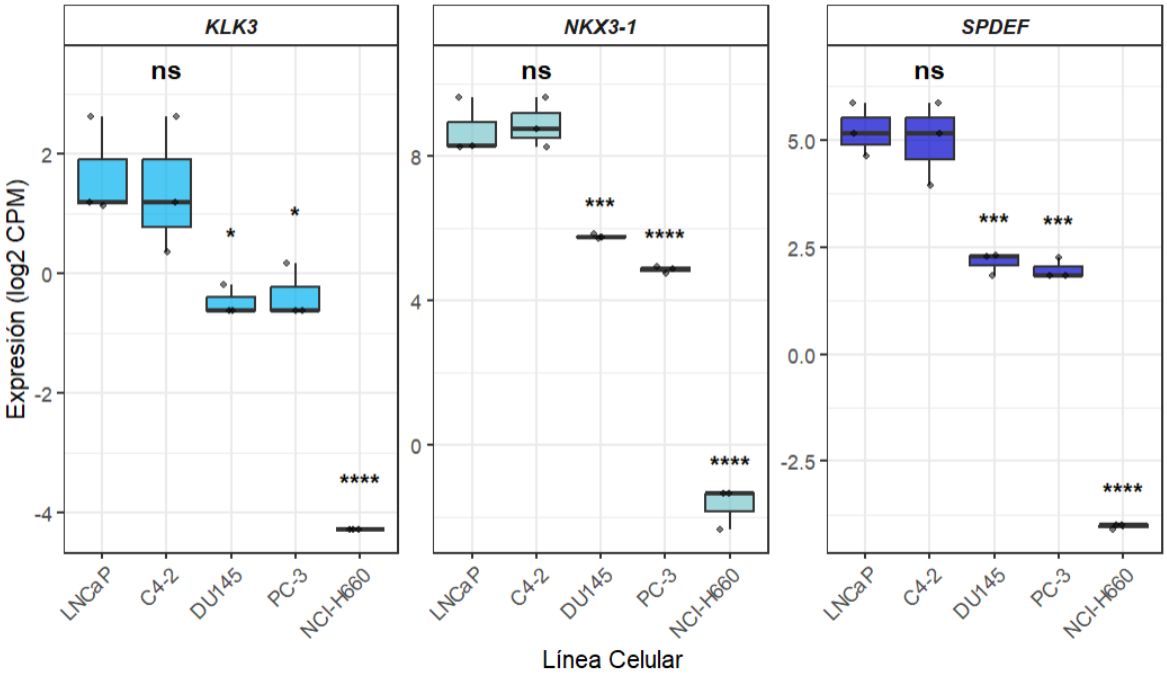


**Figura 7. Representación de los niveles de expresión basal de los genes *KLK3*, *NKX3-1* y *SPDEF* (en $log_2$ CPM) en los modelos celulares estudiados, ordenados de mayor a menor diferenciación.** Se muestran los distintos niveles de expresión de los genes *KLK3*, *NKX3-1* y *SPDEF* en los modelos celulares estudiados. Consultar estadística en **Anexo. Tabla 1**.

Además, estos cambios en la expresión de *KLK3, FOLH1* y *AR* también se han asociado a alteraciones en el programa transcripcional del AR, tal vez debido a cambios en los niveles de metilación de genes específicos o a variaciones en factores de transcripción (34). Sobre estos últimos, se pueden destacar la proteína *homeobox* 1 (*NKX3-1*) y el factor de transcripción *SPDEF*, ambos diferencialmente expresados en el PCa y cuya expresión también se ve alterada a lo largo de la progresión de la enfermedad (**Fig. 7**).

Por un lado, *NKX3-1* es un regulador esencial para el mantenimiento de la diferenciación luminal y la expresión de *FOLH1* (35). Se ha observado que es un regulador positivo de *FOLH1* uniéndose a un promotor específico, pero que está negativamente correlacionado con marcadores neuroendocrinos, siendo su expresión mayor en adenocarcinomas prostáticos (9, 36). Además, mediante análisis de inmunoprecipitación de la cromatina con secuenciación masiva (ChIP-seq) se ha demostrado que *NKX3-1* colocaliza con el *AR*, y que regula la red transcripcional del *AR* mediante un bucle de retroalimentación positiva: *NKX3-1* estabiliza la expresión del AR y, a su vez, el *AR* inducido por andrógenos promueve

la expresión de *NKX3-1*. Por tanto, consistente con los resultados obtenidos, si los niveles de *AR* decaen, la expresión de *NKX3-1* también se desestabiliza (37).

Por otro lado, *SPDEF* es otro factor de transcripción de la familia ETS que se une físicamente al AR formando un complejo proteico y actuando como coactivador. Una vez formado este complejo, se unen a los AREs de genes como *KLK3*. Este comportamiento se ve reflejado en los resultados obtenidos, donde los modelos AR+ conservan niveles elevados de este factor (y viceversa, la alta expresión de *SPDEF* ayuda a potenciar o mantener la expresión del AR). Además, es un marcador de diferenciación celular, que mantiene el estado epitelial reprimiendo activamente genes mesenquimales (38). Por tanto, su ausencia en las líneas AR-/PSMA- contribuye a la EMT y a la pérdida del eje transcriptómico AR-PSMA, tal y como puede intuirse de los resultados obtenidos.

Para profundizar en la maquinaria reguladora del eje AR-PSMA, se analizó la expresión de otros factores de transcripción pioneros como *FOXA1* y *HOXB13*, mencionados en la introducción. Los genes *forkhead box* A1 (*FOXA1*) y *homeobox* 13 (*HOXB13*) también se han identificado como posibles reguladores positivos de *FOLH1*. En la ***Figura 8*** se puede apreciar que, si bien los niveles de expresión de ambos empiezan a seguir la misma tendencia de decrecimiento según el nivel de desdiferenciación, esta tendencia se rompe en el caso de las células PC-3 (andrógeno independientes y PSMA-), especialmente en el caso de *FOXA1*, aunque no sea estadísticamente significativo (**Anexo. Tabla 1**).

Para empezar, y en concordancia con otros resultados de la literatura y con la maquinaria transcriptómica descrita (9, 11), los niveles de *FOXA1* y *HOXB13* son más elevados en las líneas PSMA+ en comparación con las líneas PSMA- (salvo en el caso de *FOXA1* en las PC-3, que se comentará más adelante). *FOXA1*, junto con *HOXB13* y el *AR*, forma parte del complejo de transcripción del PSMA (PTC), datos soportados por análisis de ChIP-Seq. Así, esta proteína induce una conformación abierta de la cromatina facilitando la unión de otros factores de transcripción como el *AR* y *HOXB13* a las regiones promotoras y *enhancers* de *FOLH1*, aumentando su expresión (***Figura 9***) (8). Por otro lado, la deleción de *HOXB13* mediante CRISPR-Cas9 en líneas celulares AR+/PSMA+ o AR-/PSMA+ provoca una reducción en los niveles de PSMA, evidenciando su papel como regulador positivo de *FOLH1* (9). En otros estudios también se ha demostrado que la accesibilidad de

la cromatina por factores como FOXA1 es necesaria para la actuación de HOXB13 y, por ende, para la sobreexpresión de PSMA (39).

**Niveles de expresión ($log_2$ CPM) para los genes *FOXA1* y *HOXB13***

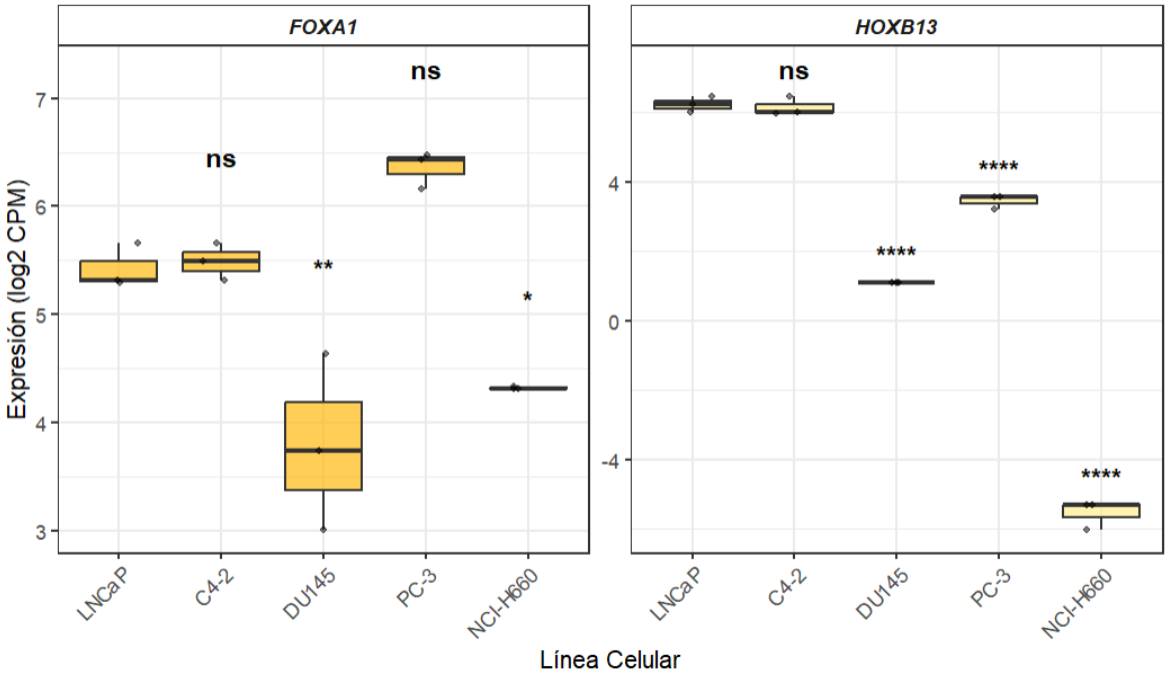


**Figura 8. Representación de los niveles de expresión basal de los genes *FOXA1* y *HOXB13* (en $log_2$ CPM) en los modelos celulares, ordenados de mayor a menor diferenciación.** La mayor expresión se observa en las líneas PSMA+ y va decayendo con la progresiva desdiferenciación celular, aunque esta tendencia se ve alterada en el caso de las PC-3.

Por tanto, cabría esperar que aquellos modelos PSMA+ presenten niveles detectables tanto de *FOXA1* y *HOXB13*, como se observa en los resultados obtenidos (**Fig. 8**), y podría decirse que también del *AR* dado su papel como factor de transcripción en la expresión del PSMA. Sin embargo, la elevada sobreexpresión de *FOXA1* en un modelo PSMA- (PC-3) contradice este comportamiento. Aunque el resultado no es significativo según el test estadístico realizado, sugiere que la maquinaria transcriptómica en el PCa podría verse alterada, dando lugar a una mayor agresividad y proliferación del cáncer. Estos resultados podrían sustentarse en la plasticidad celular del PCa, concretamente en la elevada heterogeneidad de la expresión del PSMA.

## Regulación genómica de *FOLH1*

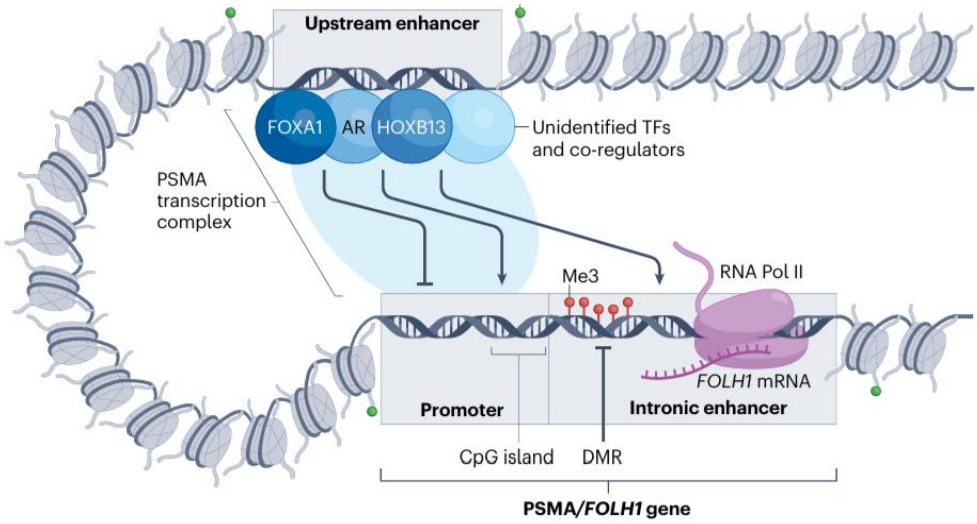


**Figura 9. Regulación genómica de *FOLH1*.** La red transcriptómica reguladora de la expresión de *FOLH1* consta de 4 elementos principales: un complejo de transcripción del PSMA (PTC), un enhancer upstream (E) unido al promotor de *FOLH1* (P), otros enhancers intergénicos (EI) y regiones diferencialmente metiladas (DMRs). *FOXA1*, *AR* y *HOXB13*, como parte del PTC, interactúan con las regiones promotoras y enhancers de *FOLH1* regulando su expresión. Imagen adquirida de (9).

Por un lado, se ha propuesto que podría estar ocurriendo una reprogramación del cistroma (el conjunto completo de sitios de unión de una proteína en un momento dado), y que la unión de *FOXA1* aumenta en aquellos regiones del genoma donde ha disminuido la unión de AR, evidenciado por datos de ChIP-Seq (40). Así, en ausencia del *AR*, *FOXA1* podría reclutar otros factores para abrir regiones del genoma asociadas a la metástasis y la EMT, compensando dicha pérdida (40). En otros estudios realizados en células PC-3 (38), se observó que la deleción de *FOXA1* provocó el bloqueo del ciclo celular, resaltando su papel como mecanismo de supervivencia en tumores independientes de andrógenos.

Por otro lado, la elevada expresión de *FOXA1* en las células PC-3 podría no estar resultando en una sobreexpresión de *FOLH1*, debido a la ausencia de los otros integrantes mencionados del PTC: el *AR*, el cual está completamente ausente en esta línea celular (***Figura 6***); y *HOXB13*, cuyos niveles son significativamente más reducidos respecto a los modelos PSMA+ (**Fig. 8**). En conjunto, estos resultados sugieren que es necesaria la presencia del complejo de transcripción completo (*AR, HOXB13, NKX3-1*, entre otros) para mantener la expresión de marcadores luminales como *FOLH1* (PSMA) o *KLK3* (PSA), subrayando aún más la elevada complejidad de este eje transcriptómico.

Por último, en el caso de las Du145, muestran niveles bajos de *FOXA1* (log2 CPM ≈ 3.8) y niveles mínimos de *HOXB13* (log2 CPM ≈ 1), consistente con su fenotipo AR-/PSMA-. Estos datos sugieren que este modelo celular podría no activar las mismas vías de supervivencia basadas en reprogramación de factores pioneros como en PC-3, sino que su desdiferenciación responde a otras vías como la EMT. En el caso de las NCI-H660, se produce una pérdida absoluta de *HOXB13* (log2 CPM ≈ -5.5) y bajos niveles de *FOXA1* (log2 CPM ≈ 4.3), que curiosamente son algo más elevados que en Du145 a pesar de presentar un fenotipo neuroendocrino más desdiferenciado. Esto podría deberse a que el NEPC no representa solo un estado de pérdida absoluta de marcadores luminales como *FOXA1* o *NKX3-1*, sino un proceso de plasticidad del linaje (8).

La progresión hacia un fenotipo neuroendocrino implica una reprogramación epigenética masiva (31, 41), frecuentemente impulsada por la pérdida de genes supresores de tumores como *RB1* y *TP53*. Además, la célula preserva niveles moderados de factores como *FOXA1* para activar otras vías de proliferación independientes de andrógenos. Por el contrario, se ha demostrado (42) que *HOXB13* es un factor altamente específico del linaje del adenocarcinoma prostático, por lo que su pérdida en las NCI-H660 es una prueba más de la pérdida del fenotipo luminal y es consistente con otros resultados de la literatura (43).

En conclusión, los perfiles de expresión basal analizados de genes de la vía de señalización androgénica confirman que la pérdida progresiva de *AR* y *FOLH1*, a medida que aumenta el grado de desdiferenciación celular (de un fenotipo epitelial a uno neuroendocrino), tiene implicaciones moleculares en reguladores genéticos del eje AR-PSMA. Mientras que los modelos más epiteliales PSMA+ (C4-2 y LNCaP) son capaces de mantener el funcionamiento basal de este eje transcriptómico mediante la coexpresión de factores pioneros como *NKX3-1, SPDEF, FOXA1* y *HOXB13*, los modelos AR-/PSMA- sugieren otras estrategias de supervivencia y adaptación celular, además de indicar la ausencia de PSMA en estos tumores podría derivar tanto de una reprogramación funcional del cistroma como de una pérdida total de la identidad del linaje.

# 4.1.2.2. Genes relacionados con fenotipo mesenquimal

La desdiferenciación celular hacia fenotipos más agresivos y resistentes mediante mecanismos como la EMT es un fenómeno extensamente descrito en el cáncer en general (31), y que en el caso del PCa puede dar lugar a modelos tumorales de peor pronóstico como el NEPC (8). Por dicha razón, se ha considerado importante intentar caracterizar e identificar los marcadores más relevantes implicados en la EMT, especialmente al disponer de datos que cubren o simulan los diferentes estadios de la enfermedad. En la ***Figura 10*** se han representado una serie de genes asociados a fenotipos mesenquimales y agresividad, entre los que se encuentran: *CDH1, CDH2, SNAI1* y *VIM*.

A nivel genómico, en la vía de señalización del AR, después de la unión del ligando (normalmente, la DHT) al AR, el receptor se transloca al núcleo y se une a su vez a AREs en los promotores de los genes diana, actuando como un factor de transcripción. Así, regula la expresión de genes como *FOLH1, KLK3, NKX3-1* y *CDH1*, el cual forma parte del "*cadherin switch*" junto con *CDH2* (42). El término *cadherin switching* comprende la represión de CDH1, que codifica para la proteína E-cadherina, y una inducción de la expresión de CDH2, que codifica para la N-cadherina. Por tanto, los niveles de E-cadherina decaen mientras que los de N-caderina aumentan cuando se produce la transición hacia fenotipos mesenquimales (42).

La E-cadherina es una importante molécula de adhesión para la formación y estabilidad del tejido epitelial, y su pérdida en el PCa induce la aparición de la PNI en células luminales de próstata (Fig. 1). Así, el gen *CDH1* está inversamente regulado por la actividad androgénica, resultando en niveles menores de E-cadherina y, por tanto, en una adhesión célula-célula más débil en células dependientes de andrógenos (42). Sin embargo, los resultados obtenidos (**Fig. 10**) parecen mostrar el comportamiento contrario, ya que los niveles de *CDH1* son los más elevados en las líneas celulares con mayor actividad androgénica. Aún así, es importante recordar que las líneas LNCaP y C4-2 presentan un fenotipo más epitelial que los modelos PSMA-, lo cual sí es consistente con el papel de *CDH1* como marcador epitelial. Por tanto, la pérdida de su expresión a medida que se adquieren características más mesenquimales (Du145 y PC-3) y neuroendocrinas (NCI-H660) sugieren que la identidad epitelial de la célula prima sobre la señalización androgénica.

La N-cadherina, una proteína de adhesión dependiente de calcio, tiene un rol opuesto en la tumorigénesis. Está altamente expresada en células mesenquimales, mientras que su

expresión es muy baja o casi nula en células epiteliales. Sin embargo, se encuentra sobreexpresada en muchos tumores avanzados, incluyendo el PCa, induciendo así la EMT. De hecho, los niveles de *CDH2* se encuentran aumentados en células independientes de andrógenos, en contraste con células sensibles (42), tal y como se puede intuir de los resultados obtenidos.

**Niveles de expresión ($log_2$ CPM) de genes relacionados con la EMT**

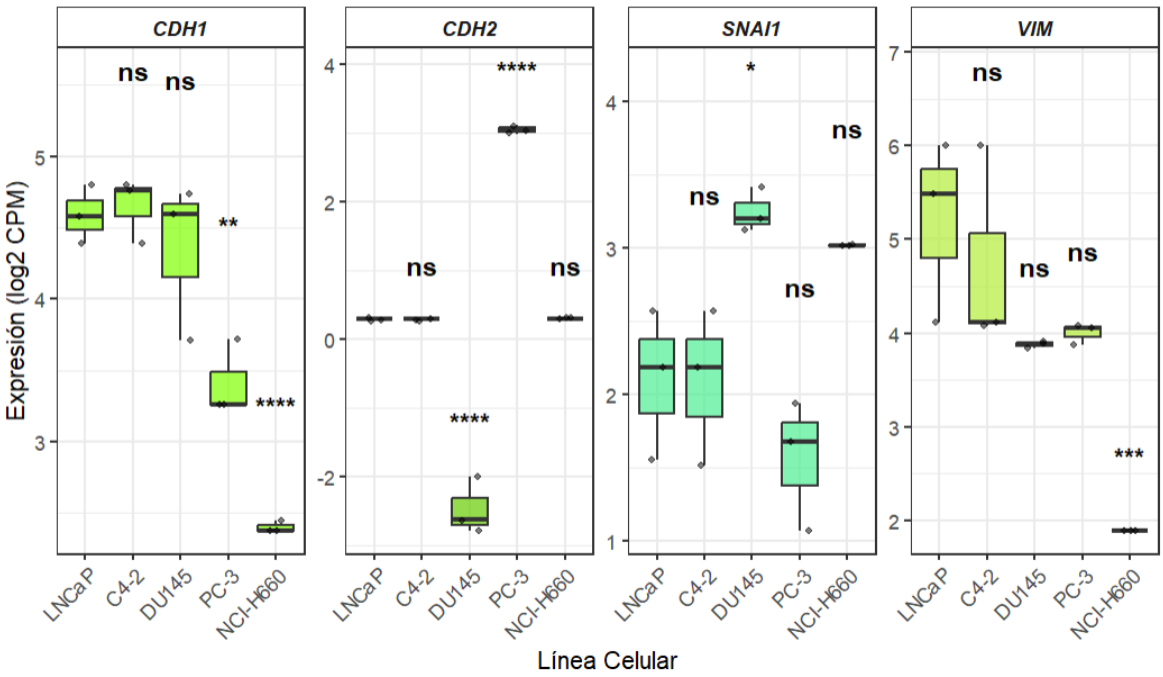


**Figura 10. Representación de los niveles de expresión basal (en $log_2$ CPM) relacionados con un fenotipo mesenquimal y agresividad en los modelos celulares, ordenados de mayor a menor diferenciación.** Se representan los niveles de expresión de los genes más relevantes relacionados con el mecanismo conocido como *cadherin switch,* además de los niveles del marcador mesenquimal VIM.

En primer lugar, ambos modelos luminales (C4-2 y LNCaP) presentan niveles de expresión basales ($log_2$ CPM ≈ 0) y no existe una diferencia significativa entre ellas (**Anexo. Tabla 2**), indicando que la independencia de andrógenos no implicaría por sí sola la activación de la N-cadherina. Por otro lado, la línea PC-3 (AR-/PSMA-) muestra los niveles de sobreexpresión más elevados (log2CPM ≈ 3) y una diferencia estadísticamente muy significativa respecto a las LNCaP. Junto con los reducidos niveles de *CDH1* ($log_2$ CPM ≈ 3.2) respecto al control, se podría deducir que el mecanismo de *cadherin switch* tiene un

papel muy relevante en su paso de un fenotipo epitelial a uno mesenquimal. Paradójicamente, la otra línea AR-/PSMA- propuesta como modelo mesenquimal (Du145) presenta los niveles más bajos de *CDH2*, por lo que su mecanismo de invasión parece depender de otras proteínas o factores. Por último, el modelo NEPC (NCI-H660) mantiene niveles basales similares a las luminales sin diferencias significativas, sugiriendo que la adquisición de un fenotipo neuroendocrino no requiere de la activación de marcadores mesenquimales, sino de otros pertenecientes a una vía de desdiferenciación distinta a la EMT (más adelante se profundizará sobre estos aspectos).

Otro componente relevante que interactúa con este "interruptor" de cadherinas es *SNAI1* (que codifica para el factor de transcripción Snail-1), el cual se encuentra sobreexpresado en el PCa respecto al tejido sano. De hecho, su silenciamiento reprime las capacidades migratorias e invasivas del PCa, inhibiendo la expresión de marcadores epiteliales como *CDH1* y activando la de marcadores mesenquimales como *CDH2* o la vimentina (*VIM*) (42). Por tanto, en los modelos analizados se esperaría un aumento de su expresión en aquellos modelos celulares con un fenotipo más mesenquimal. Si bien es cierto que su expresión es reducida en los modelos epiteliales (LNCaP y C4-2, log2CPM ≈ 2.3), como cabría esperar, en el caso de las PC-3 (de marcado carácter mesenquimal) se observan niveles incluso menores, aunque sin diferencias significativas respecto al control. Esto podría indicar que el mantenimiento de su estado desdiferenciado podría ser independiente de Snail1 y deberse a la actuación de otros factores de la familia SNAIL o la familia ZEB (42).

Por el contrario, las Du145 muestran la mayor sobreexpresión de este gen, con un incremento estadísticamente significativo respecto al control LNCaP, siendo *SNAI1* un factor importante en la aparición de su fenotipo mesenquimal. Las NCI-H660, por otro lado, nuestra niveles de *SNAI1* elevados, situándose como el segundo modelo con mayor expresión tras las Du145. Aunque la comparación frente a LNCaP no alcanza la significancia estadística establecida, la tendencia al alza sugiere que *SNAI1* podría tener un papel relevante en la plasticidad de linaje necesaria para adoptar el fenotipo neuroendocrino. Nuevamente, se profundizará sobre los marcadores neuroendocrinos en el siguiente apartado.

En cuanto a la vimentina (codificada por el gen *VIM*), es otro marcador mesenquimal sobreexpresado en células tumorales, y contribuye a la migración o metástasis de estas

hacia diferentes órganos (42). El modelo sensible a andrógenos LNCaP presenta los niveles más elevados de todo el panel (log2CPM ≈ 5.5), y el resto de modelos de adenocarcinomas independientes de andrógenos (C4-2, Du145 y PC-3) presentan niveles algo menores (log2CPM ≈ 4), pero muy similares entre ellos. Además, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre el control epitelial LNCaP y el resto de líneas celulares. Esto sugiere que la vimentina constituye un componente basal del citoesqueleto, cuyos niveles se mantienen estables independientemente del grado de avance de enfermedad. El modelo neuroendocrino (NCI-H660), por el contrario, presenta los niveles más reducidos (log2CPM ≈ 2) y significativos, lo cual sugiere que la desdiferenciación de esta línea sigue una vía neuroendocrina y no la EMT canónica, donde los niveles de VIM suelen estar sobreexpresados.

Recapitulando, mientras que en los modelos luminales (LNCaP y C4-2) la baja expresión de *SNAIL1* permite la inducción de *CDH1* y, por ende, de la adhesión epitelial, en los modelos avanzados se observa una alteración de este equilibrio. El modelo PC-3 presenta un comportamiento de cadherin switch canónico; donde la pérdida de *CDH1* y el aumento de *CDH2*, junto con una expresión estable de vimentina (*VIM*) y tal vez con la actuación simultánea de otros factores de transcripción distintos a *SNAIL1*, dan lugar a un fenotipo mesenquimal migratorio. Por el contrario, la sobreexpresión significativa de *SNAIL1* en Du145 reprime la identidad epitelial, aunque de forma incompleta al no lograr inducir la N-cadherina, y manteniendo niveles de *VIM* similares al control.

Finalmente, la pérdida absoluta de *CDH1* en NCI-H660, acompañado de una tendencia al alza de *SNAIL1*, confirma que la pérdida de adhesión es un requisito tanto para la progresión mesenquimal como para la neuroendocrina. Sin embargo, la reducción de la expresión de *VIM* específicamente en este modelo marca una divergencia respecto a la vía mesenquimal. Estos resultados demuestran que la progresión del PCa no es un proceso lineal, sino una ramificación hacia dos estados de agresividad biológicamente distintos: el fenotipo mesenquimal migratorio y el colapso de linaje neuroendocrino, los cuales no dependen completamente de la actividad androgénica, sino de la plasticidad celular e identidad del linaje.

# 4.1.2.3. Genes relacionados con un fenotipo neuroendocrino

El NEPC es un subtipo letal de mCRPC resistente a ARPIs caracterizado por una nula expresión del AR, independencia de andrógenos y características fenotípicas neuroendocrinas. Como se comentaba anteriormente, en menos del 2% de los casos ocurre de novo, mientras que en aproximadamente 20% de los casos ocurre inducido por terapias antiandrogénicas (8). De hecho, a nivel de RNA son muy similares, por lo que aún no está del todo claro si son realmente la misma enfermedad, y si ambos derivan del adenocarcinoma incluso en ausencia de la inhibición de andrógenos (40).

Por tanto, es esencial comprender los mecanismos moleculares que llevan a la aparición de este fenotipo, especialmente en respuesta a terapias como la ADT y/o los ARPIs. Se han seleccionado una serie de marcadores neuroendocrinos (*AURKA, CHGA, CHGB, DLL3, EZH2, NCAM1, SOX2* y *SYP*), según la literatura científica consultada (40-42), para analizar su expresión particularmente en la línea NCI-H660. Como era de esperar, todos ellos presentan una marcada sobreexpresión en comparación con el resto de modelos (**Figura 11**), la cual va aumentando a medida que se produce la desdiferenciación celular. Los resultados estadísticos pueden consultarse en el **Anexo. Tabla 3**.

**Genes relacionados con el fenotipo neuroendocrino**

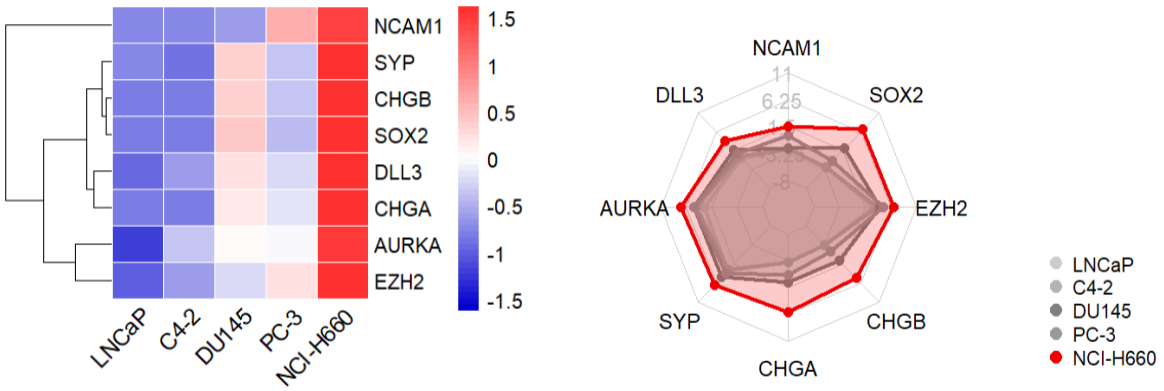


**Figura 11. Mapa de calor (*heatmap*) y radar chart de los marcadores neuroendocrinos seleccionados.** El *heatmap* (izquierda) muestra los niveles de expresión relativa con una escala de color (rojo = sobreexpresión; azul = subexpresión). El *radar chart* (derecha) muestra la distribución de los niveles de expresión ($log_2$ CPM) para los principales marcadores del fenotipo neuroendocrino

(*AURKA, CHGA, CHGB, DLL3, EZH2, NCAM1, SOX2, SYP*). Se evidencia un aumento progresivo de dichos marcadores, confirmando el fenotipo neuroendocrino del modelo NCI-H660.

Los niveles de expresión en $\log_2$ CPM se pueden observar con mayor detalle en la ***Figura 12***. En primer lugar, los genes implicados en la adquisición de mecanismos de secreción y adhesión neuronal como *CHGA*, *CHGB* y *SYP* muestran una elevada sobreexpresión en la línea celular NCI-H660. Por un lado, el gen *SYP* codifica para la sinaptofisina, una proteína integral de la membrana de las vesículas sinápticas (40), por lo que su alta expresión en este modelo indicaría que la célula está induciendo procesos relacionados con la neurotransmisión. Por otro lado, los genes *CHGA* y *CHGB* codifican para las cromograninas A y B, respectivamente, unas proteínas secretoras neuroendocrinas que liberan péptidos que actúan de forma paracrina para fomentar el crecimiento tumoral (40). Por último, *NCAM1* codifica para la proteína de adhesión CD56, específica de NEPC y con una función similar a las cadherinas, facilitando la migración tumoral (44). Su aumento en las NCI-H660 podría indicar que la célula ha adquirido la capacidad de modular su adhesión celular.

En segundo lugar, es necesaria la actuación de una serie de genes implicados en la plasticidad del linaje para que la célula reprograme su fenotipo de un adenocarcinoma a uno neuroendocrino. Unos de los genes más relevantes implicados en dicha reestructuración son *SOX2*, un factor de transcripción de pluripotencia, y *EZH2* o *Enhancer of Zeste Homolog 2*, un regulador epigenético con actividad metiltransferasa (40). Por un lado, la presencia de *SOX2* indica que la célula ha adquirido características de *stem cell* o célula madre, consistente con la plasticidad celular necesaria para completar la mencionada reprogramación fenotípica. Por otro lado, la función de *EZH2* consiste en el silenciamiento de genes (por ejemplo, marcadores epiteliales) mediante la modificación de la cromatina (40), lo cual explicaría la alta expresión de los marcadores neuroendocrinos en NCI-H660 y la disminución en la expresión de otros marcadores relacionados con un fenotipo epitelial.

Por último, la marcada agresividad y resistencia de este tipo de cáncer puede explicarse en parte por la elevada expresión de genes como el que codifica para la aurora quinasa 4 (*AURKA*) o el ligando *delta-like* 3 (*DLL3*), los cuales se están estudiando como posibles dianas terapéuticas (40). La aurora quinasa 4 es una enzima esencial para la mitosis celular, un proceso mediante el cual la célula se divide. En el contexto del NEPC, hay estudios que demuestran que podría estar implicada en la interacción con factores oncogénicos con el

fin de estabilizarlos, promoviendo una proliferación descontrolada y resistencia a la muerte celular (40). En cuanto a *DLL3*, codifica para un ligando de la ruta de señalización Notch que en condiciones normales se encuentra en el interior de la célula, mientras que en tumores neuroendocrinos se expone en la membrana. Así, está asociado a una menor supervivencia, pero su mecanismo de acción y papel en el NEPC aún no está del todo aclarado (40).

En conclusión, el análisis integrado de estos marcadores muestra que NCI-H660 ha perdido completamente su identidad de adenocarcinoma, reestructurándose completamente a nivel molecular en una célula neuroendocrina madura. Esta transición requiere de una comprensión profunda de los mecanismos y cambios transcriptómicos implicados, con el objetivo de mejorar el alcance y eficacia de las terapias dirigidas al NEPC, dada la reducida supervivencia y alta agresividad que presenta este tipo de PCa.

**Niveles de expresión ($log_2$ CPM) de genes implicados en el fenotipo neuroendocrino**

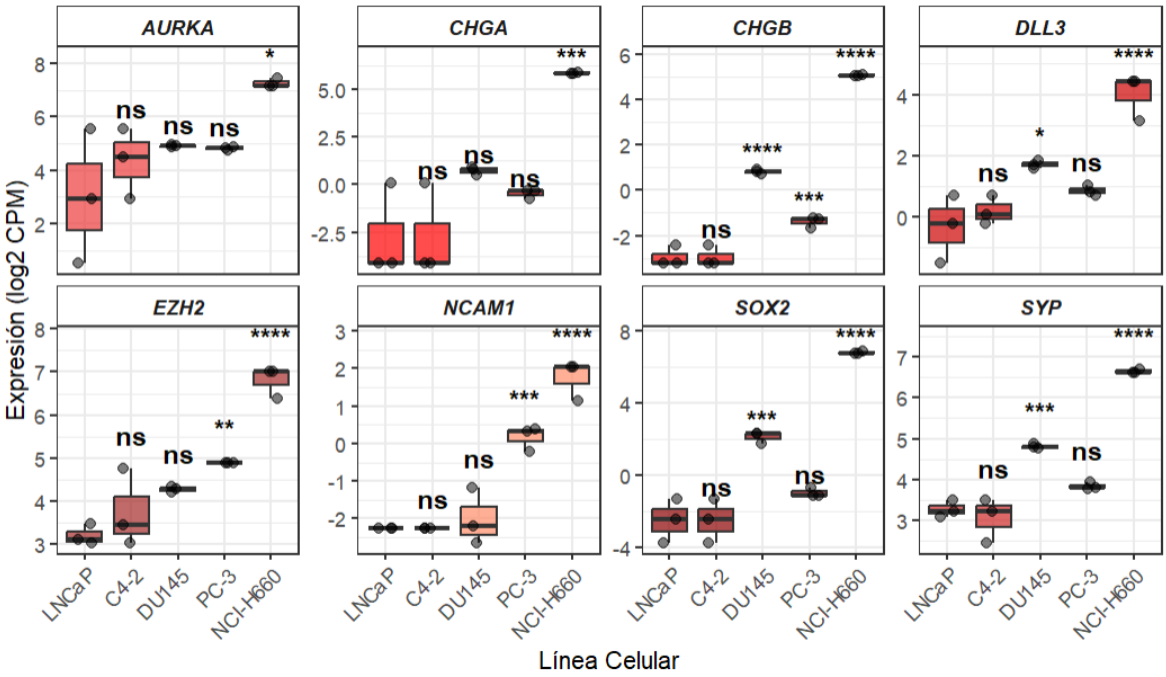


**Figura 12. Representación de los niveles de expresión basal (en $log_2$ CPM) relacionados con un fenotipo neuroendocrino en los modelos celulares seleccionados.** Se destaca el aumento progresivo en la expresión de los de los marcadores neuroendocrinos, siendo su nivel de expresión más elevado el de las NCI-H660 (representativo de NEPC).

# 4.1.2.4. Genes relacionados con la vía PI3K-AKT-mTOR

En la introducción se ha mencionado brevemente la importancia de la vía PI3K-AKT-mTOR en el PCa, y la influencia de la actividad fosfatasa del PSMA en la misma. La señalización de esta vía se encuentra sobreregulada en una gran proporción de pacientes con PCa, estando el mCRPC asociado con una mayor activación de la misma, y siendo la segunda alteración más frecuente en el PCa (12, 13). Por tanto, la comprensión de su funcionamiento es esencial para el desarrollo de posibles dianas terapéuticas.

Las PI3K son una familia de quinasas que a su vez regulan la actividad de otras quinasas influyendo en vías cercanas como la señalización del AR, MAPK o AKT. En el caso de la proteína quinasa B (AKT), la activación de PI3K provoca la fosforilación de AKT y genes asociados en una cascada de fosforilaciones, hasta llegar a la proteína diana de rapamicina en mamíferos (mTOR). La fosforilación de AKT activa a su vez la señalización del factor nuclear κB (NK-κB) en tumores resistentes a castración, siendo su expresión mucho mayor que en células sensibles a andrógenos (13).

Por otro lado, la fosfatasa supresora de tumores PTEN tiene un papel crucial en la regulación de la proliferación excesiva, regulando la vía PI3K-AKT-mTOR (13). Además, el aumento de PSMA potencia la activación de esta vía y, por tanto, la proliferación tumoral. Por último, se han visto evidencias de la interacción bivalente de esta vía y la vía de señalización androgénica, donde la inhibición de una provoca la activación de la otra, aunque no se han obtenido resultados concluyentes (45). A continuación, se discutirán en detalle las posibles explicaciones a los resultados obtenidos.

En la ***Figura 13*** (consultar estadística en **Anexo. Tabla 4**) se muestran los niveles de expresión para los 4 genes más relevantes implicados en esta vía: *AKT1, MTOR, PIK3CA* y *PTEN*. La isoforma *AKT1*, que codifica para la enzima AKT, muestra los niveles de expresión más elevados en los modelos PSMA+ ($\log_2$ CPM ≈ 5) y va decayendo progresivamente a medida que se produce la desdiferenciación hacia un fenotipo neuroendocrino. Si bien los cambios en los niveles de mRNA no son estadísticamente significativos para ninguno de los modelos celulares (*p-ANOVA = 0.883*), hay que tener en

cuenta que la abundancia de la proteína AKT no es el único factor influyente en su función, ya que su actividad está mayormente regulada por la fosforilación transduccional inducida por PI3K.

**Niveles de expresión ($log_2$ CPM) de genes implicados en la vía PI3K-AKT-mTOR**

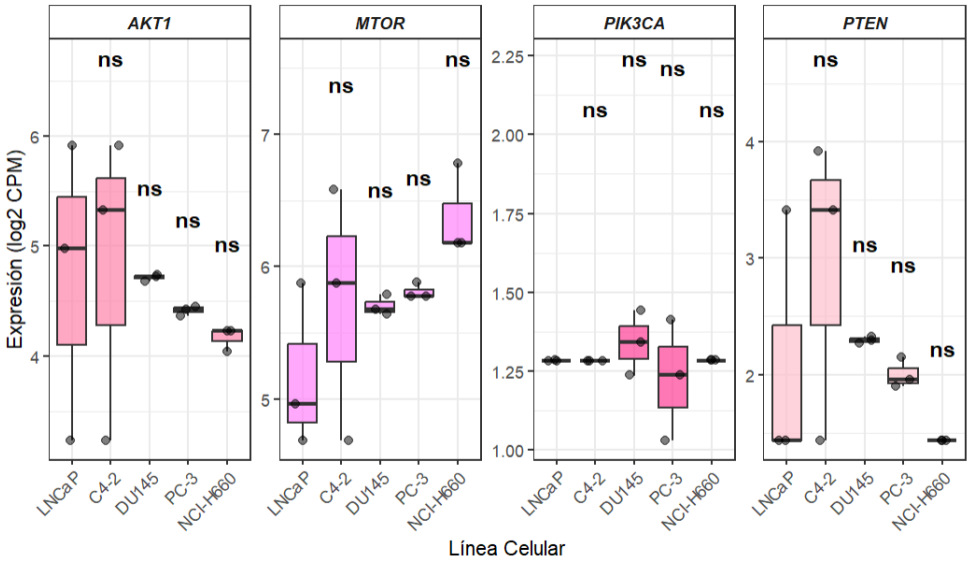


**Figura 13. Representación de los niveles de expresión basal (en $log_2$ CPM) relacionados con la vía PI3K-AKT-mTOR en los modelos celulares seleccionados.** Los genes *AKT1, MTOR, PIK3CA* y *PTEN* son de los más relevantes en la vía PI3K-AKT-mTOR, y presentan una compleja regulación post-traduccional en el cáncer de próstata.

De hecho, como se detalla en (46), la cantidad de mRNA no es suficiente para estimar la cantidad de proteína total, sino que la traducción o la degradación proteica son otros factores a tener en cuenta. Es más, ensayos funcionales en células eucariotas han demostrado que la variación de los niveles de expresión de proteínas se determinan predominantemente mediante la regulación de la traducción. Por tanto, aunque se observen diferencias en el nivel de expresión de *AKT1*, podría haber cambios relevantes en su actividad enzimática con implicaciones biológicas en la célula.

En este contexto, los niveles de expresión de *AKT1* parecen correlacionarse con los niveles de *FOLH1* presentados por estos modelos celulares, consistente con otros resultados de la literatura donde una mayor expresión de FOLH1 podría tener una regulación positiva en esta vía (45), concretamente mediante la liberación de glutamato (13). En cuanto a la influencia del *AR*, presenta una regulación negativa sobre esta vía: la inhibición del *AR*

reduce la expresión de la fosfatasa PHLPP, levantando la supresión ejercida por esta enzima sobre AKT y, por tanto, activandola (47). Sin embargo, la activación de AKT también causa la sobreregulación del AR mediante distintos mecanismos, incluyendo la fosforilación directa del AR. Por tanto, los resultados sugieren que los cambios se estarían produciendo a nivel de modificaciones post-traduccionales, y no a nivel de mRNA como se comentaba en el párrafo anterior.

En lo que respecta a *MTOR*, gen que codifica para la proteína mTOR, se observa que sus niveles de expresión suben a medida que se va perdiendo la dependencia a andrógenos (además del fenotipo luminal), más que debido a la influencia de *FOLH1*, evidenciado por la gran diferencia en los niveles de expresión de *MTOR* entre los dos modelos PSMA+. Esto podría tratarse de un mecanismo de supervivencia celular ante la deprivación androgénica o la desdiferenciación celular, activándose así otras vías de proliferación celular como la PI3K-AKT-mTOR (45).

Por otro lado, los niveles de *PIK3CA* (gen que codifica la subunidad catalítica de PIK3) se mantienen relativamente estables en todas las líneas celulares, consistente con otros meta análisis realizados en el PCa (48). De acuerdo a los estudios mencionados (33), se esperaría que una inhibición del *AR* provocara un aumento en la activación de *PI3K*. Sin embargo, siguiendo la misma línea mencionada anteriormente sobre la relación entre cantidad de mRNA y cantidad de proteína (44), un cambio en los niveles de expresión génica podría no implicar alteraciones en la capacidad catalítica de PI3K.

Por último, el gen *PTEN* codifica para la fosfatasa supresora de tumores PTEN, la cual actúa como el principal regulador negativo de esta vía. Así, la ausencia de *PTEN* provoca una activación constitutiva de esta vía y, por tanto, causando una proliferación celular aberrante que llevaría a la desdiferenciación celular. Esta hipótesis puede sustentarse en la caída progresiva de *PTEN* en los modelos más alejados del fenotipo original (Du145, PC-3 y NCI-H660), siendo su expresión la más baja en la línea neuroendocrina.

En conjunto, estos resultados sugieren que la vía PI3K-AKT-mTOR está íntimamente relacionada con la de señalización del *AR,* aunque también podría presentar una mayor autonomía metabólica regulada por otros factores. Los niveles de *AKT1* y *PIK3CA* podrían presentar una mayor estabilidad debido a una regulación mayormente post-traduccional,

mientras que la pérdida de *PTEN* y el aumento de *MTOR* contribuyen a inducir la proliferación celular ante la pérdida de la señalización androgénica.

# 4.1.2.5. Genes del metabolismo de los folatos

Para terminar este apartado sobre la caracterización basal, se procede a comentar brevemente la actividad de folato hidrolasa de uno de los genes principales de este trabajo, el *FOLH1*. Hay una serie de genes implicados en el metabolismo de los folatos, cuyos niveles de expresión en $\log_2$ CPM se representan en la ***Figura 14***.

Antes de proceder a la discusión de resultados, es importante entender el funcionamiento del metabolismo de los folatos en el PCa y la función de los genes implicados. El sustrato principal del PSMA es el folato poliglutamato, que deriva de la unión del ácido fólico a 1-6 moléculas de ácido glutámico. El PSMA rompe el folato poliglutamato en glutamato y folato monoglutamato, y este último es absorbido por diferentes receptores implicados en procesos de transporte, incluyendo el receptor de folato (FR), el transportador de folato reducido (RFC1) y el transportador de folato acoplado a protones (PCFT). La ingesta de folato influye directamente en el ciclo de la metionina y, por ende, en la biosíntesis, reparación y metilación del ADN. Por tanto, el correcto funcionamiento de esta vía confiere una ventaja competitiva a aquellas células con alta tasa de proliferación como las tumorales, especialmente si también cuentan con la actividad enzimática del PSMA (9).

Sin embargo, el folato monoglutamato sintetizado por el PSMA necesita ser internalizado para ejercer su función, una acción realizada por el RFC1 (una proteína de membrana codificada por el gen *SLC19A1*). Una vez en el interior celular, es reducido de nuevo de dihidrofolato a tetrahidrofolato (THF) mediante la dihidrofolato reductasa (DHFR), codificada por el gen *DHFR*. Por último, una vez el folato está dentro de la célula (gracias a *SLC19A1*) y activado (gracias a DHFR), es necesario decidir su destino metabólico: el ciclo de la metionina (vía de la metilación) o el ciclo de las pirimidinas (vía de síntesis de ADN). En el caso del ciclo de la pirimidina, el THF activado actúa como cofactor de la enzima timidilato sintetasa (TYMS), codificada por el gen *TYMS*, la cual utiliza dicho el THF como donador de carbonos para sintetizar timidinas o dTMP. En el caso de la vía de la metionina, la enzima MTHFR (codificada por *MTHFR*) utiliza el THF para generar metionina, con implicaciones directas en la regulación de la expresión génica mediante mecanismos epigenéticos (49).

**Niveles de expresión ($log_2$ CPM) de genes del metabolismo de los folatos**

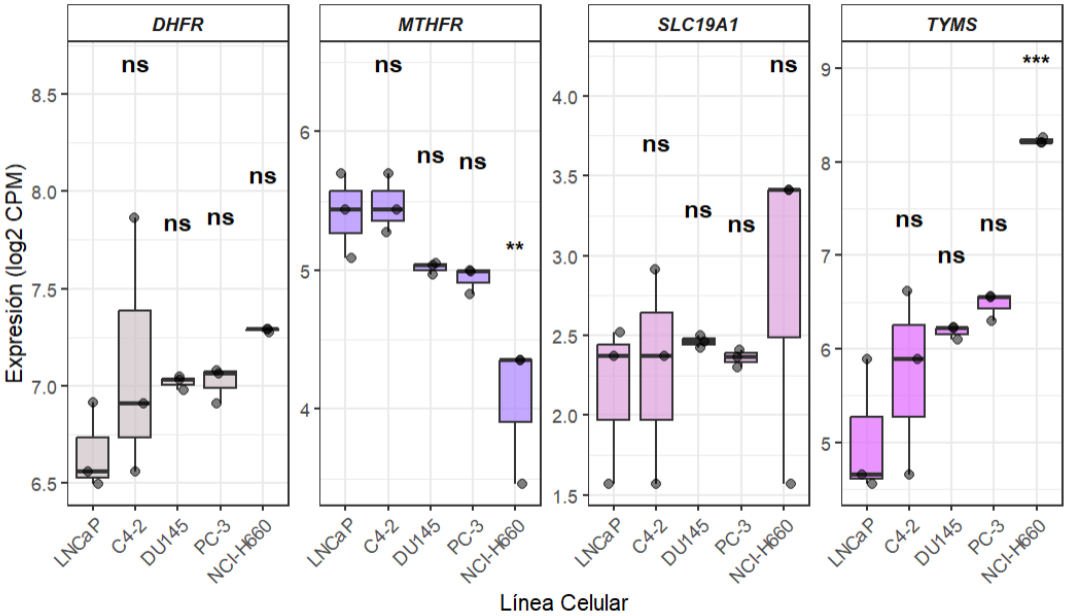


**Figura 14. Representación de los niveles de expresión basal (en $log_2$ CPM) relacionados con el metabolismo de los folatos.** Los genes *DHFR, MTHFR, SLC19A1 y TYMS* son de los más relevantes en el metabolismo de folatos y presentan una compleja regulación post-traduccional en el cáncer de próstata. Consultar estadística en **Anexo. Tabla 5**.

En lo que respecta al eje AR-PSMA, en condiciones normales o sanas el AR ejerce una función represora sobre el PSMA manteniéndolo en niveles basales. En condiciones de deprivación androgénica, esta represión se levanta aumentando así la expresión del PSMA y, por tanto, la sobreactivación de su actividad folato hidrolasa (9). Este cambio metabólico se puede ver parcialmente reflejado en los datos obtenidos, especialmente para los genes *DHFR, MTHFR* y *TYMS*, mientras que los niveles de *SLC19A1* se mantienen relativamente más estables (salvo en las NCI-H660). Aunque la mayoría de resultados no son significativos, podría hipotetizarse que esto responde a una necesidad de supervivencia de la célula tumoral, la cual destinará gran parte de su energía a preservar su excesiva proliferación. Sin embargo, es relevante destacar que los mayores cambios de expresión y de mayor significancia ocurren en el modelo neuroendocrino, la línea NCI-H660.

Comenzando por la expresión de *SLC19A1*, se mantiene relativamente estable en todos los modelos celulares, pero con una marcada (y heterogénea) sobreexpresión en las NCI-H660 (log2CPM ≈ 3.5). Esto sugiere que la pérdida de la dependencia a andrógenos y de la expresión de *FOLH1* podrían no estar induciendo un aumento de la captación intracelular

de folato, debido a que la célula de adenocarcinoma sigue teniendo un transporte eficiente a diferencia de la célula neuroendocrina. Esto podría indicar que la célula neuroendocrina estaría utilizando otras estrategias de supervivencia alternativas ante la pérdida de la vía clásica AR-PSMA.

En el caso de *DHFR* y *TYMS*, sus niveles de expresión sí parecen ser más sensibles a la expresión de *AR-FOLH1*, pero nuevamente el cambio más drástico se observa en el modelo NCI-H660. Estos genes están implicados en la activación del folato intracelular y en la síntesis de timinas, respectivamente. Por tanto, es posible que las células neuroendocrinas prostáticas requieran de una mayor captación del poco folato disponible, y que una vez activado por la *DHFR*, este se destine principalmente a mantener la proliferación celular mediante la síntesis aberrante de ADN (50). Por otro lado, la reducida expresión de *MTHFR* (implicada en el ciclo de la metionina) en NCI-H660 sugiere que la adquisición progresiva del fenotipo neuroendocrino provoca que la célula destine todos sus recursos al mantenimiento del ciclo celular, más que a invertir dicha energía en regulaciones epigenéticas.

En conjunto, estos perfiles basales sugieren que la transición hacia fenotipos más agresivos (como el modelo neuroendocrino NCI-H660) conllevaría cierta reestructuración metabólica, además de todas las alteraciones destacadas en los apartados anteriores. Esta adaptación ante la pérdida de la regulación androgénica del eje *AR-FOLH1* podría estar caracterizada por la captación masiva de sustrato (*SLC19A1*), su sobreactivación intracelular (*DHFR*) para aumentar la eficiencia de la vía y su uso preferencial en la síntesis de ADN (*TYMS*) más que en la regulación epigenética (*MTHFR*). Así, esta firma transcriptómica basal podría explicar los cambios metabólicos asociados al desarrollo de resistencias hacia terapias hormonales en el PCa, aspectos que se comentarán en el segundo apartado de este trabajo.

## 4.2. Cambios transcriptómicos asociados a la adquisición de resistencias

Una vez establecido el perfil transcriptómico basal de las líneas celulares seleccionadas, representativas del grado de avance de la enfermedad, se seleccionaron dos líneas PSMA+ con dependencia (LNCaP) e independencia de andrógenos (C4-2), en sus fenotipos *wild*

*type* y de resistencia a enzalutamida (EnzR). Como se mencionaba en la introducción, la enzalutamida es un ARPI que compite con los andrógenos por la unión al AR, inhibiendo su translocación al núcleo e impidiendo su posterior interacción con el ADN (7).

En este contexto, se pueden producir resistencias a dichas terapias que conllevan cambios transcriptómicos en las células tumorales. El análisis diferencial de la expresión génica (DGE) entre los fenotipos *wild type* (WT) y resistentes (EnzR) podría permitir identificar mecanismos de resistencia asociados a la vía de señalización del AR, vías metabólicas o vías de proliferación celular, entre otras.

## 4.2.1. Análisis de la distribución de los datos

Como paso previo al análisis de DEGs, se evaluó la variabilidad global de los perfiles transcriptómicos mediante un MDS (***Figura 15***). En ambos modelos, LNCaP y C4-2, se observa una separación clara a lo largo de la Dimensión 1, que corresponde al 81% y 87% de la varianza total, respectivamente. Esta dimensión separa a las células *wild type* (WT, naranja) de las resistentes (EnzR, violeta), lo que demuestra que la resistencia a enzalutamida induce una reprogramación transcriptómica profunda, por encima de cualquier variabilidad técnica entre réplicas. En los siguientes apartados se analizará con mayor detalle dicha reprogramación.

**Análisis de la distribución de los datos**

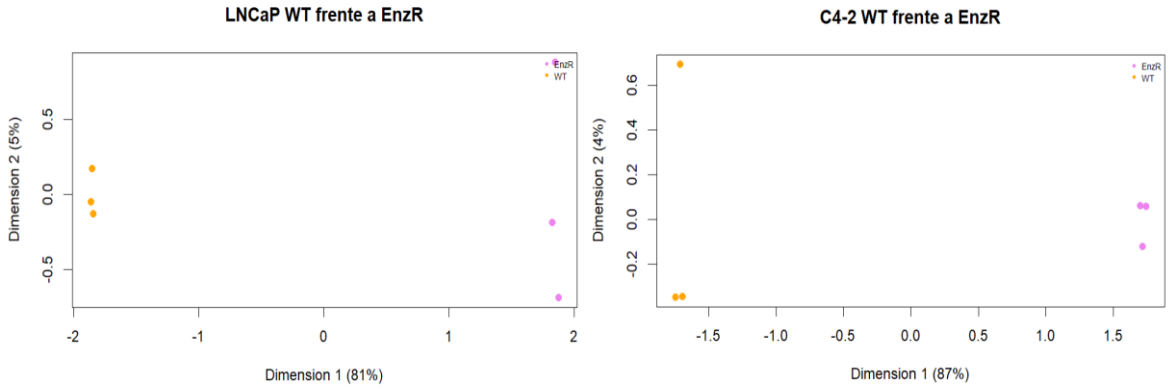


**Figura 15. MDS plot de las muestras *wild type* (naranja) y EnzR (morado) para LNCaP (izquierda) y C4-2 (derecha).** Se muestra la distribución de las muestras sensibles y resistentes para ambos modelos celulares, observando una clara separación según el fenotipo de resistencia.

# 4.2.2. Análisis de DEGs y rutas asociadas

Tras el correspondiente filtrado y procesamiento de las matrices de conteo, se procedió a la identificación de DEGs mediante el paquete estadístico *edgeR*. Para validar la importancia biológica de los resultados, se aplicó un filtrado de significancia basado en una tasa de falsos descubrimientos (FDR < 0.05) y una magnitud de cambio en la expresión génica de ( |logFC| > 1).

Tras el análisis, se obtuvieron un total de 3.353 DEGs en el modelo LNCaP EnzR respecto a su control basal, frente a los 2.589 DEGs identificados en el modelo C4-2 EnzR. Además, se identificaron 634 genes comunes en la resistencia a este fármaco en ambos modelos que corresponden aproximadamente al 12% del total de genes alterados, sugiriendo la posible existencia de mecanismos de resistencia compartidos. No obstante, la mayor parte de la respuesta al fármaco resultó ser específica de cada línea celular, con 2.719 DEGs exclusivos de LNCaP y 1.955 de C4-2, lo cual podría deberse a el desarrollo de distintas rutas de adaptación ante el bloqueo androgénico.

***Volcano plots* de los DEGs identificados en LNCaP y EnzR**

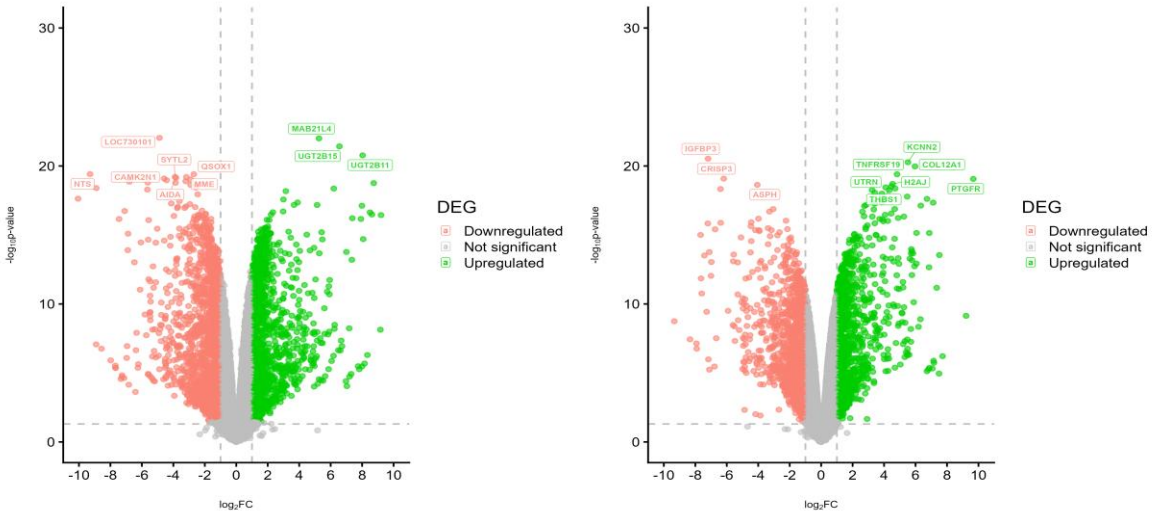


**Figura 16. *Volcano plots* representando el nivel de significancia estadística *(-log$_{10}$ p-value*) frente a la magnitud del cambio (log$_2$ FC) para los modelos LNCaP (izquierda) y C4-2 (derecha), en respuesta a la EnzR.** Se muestran los DEGs sobreexpresados (UP, verde), los DEGs subexpresados (DOWN, rojo) y los genes no significativos (gris), definidos por un umbral de | logFC | > 1 y un valor de FDR < 0.05. Se destacan mediante etiquetas los 10 genes de mayor significancia.

En la ***Figura 16*** se pueden observar los *volcano plots* correspondientes de cada línea celular, donde se representa el nivel de significancia estadística (FDR) frente a la magnitud del cambio (logFC). Los genes sobreexpresados se muestran en verde y los subexpresados en rojo, mientras que los grises corresponden a genes sin cambios significativos. A continuación, se procede a comentar con más detalle los resultados de ontología génica:

Modelo dependiente de andrógenos (LNCaP)

En la ***Figura 17*** se pueden observar los resultados para los procesos biológicos (BP) más significativamente alterados en el modelo dependiente de andrógenos LNCaP. En el eje horizontal (x) se muestra el *Gene Ratio*, que indica la proporción de genes de la lista de interés presentes en cada término ontológico respecto al total de genes asociados a dicho término. En el eje vertical (y) se enumeran los términos de la ontología génica ordenados según su relevancia. El tamaño de los puntos es proporcional al número de DEGs (*Count*) implicados en cada ruta, mientras que el gradiente de color representa el nivel de significancia estadística ajustada (*p-adjust*), donde los tonos rojos indican una mayor confianza (menor FDR).

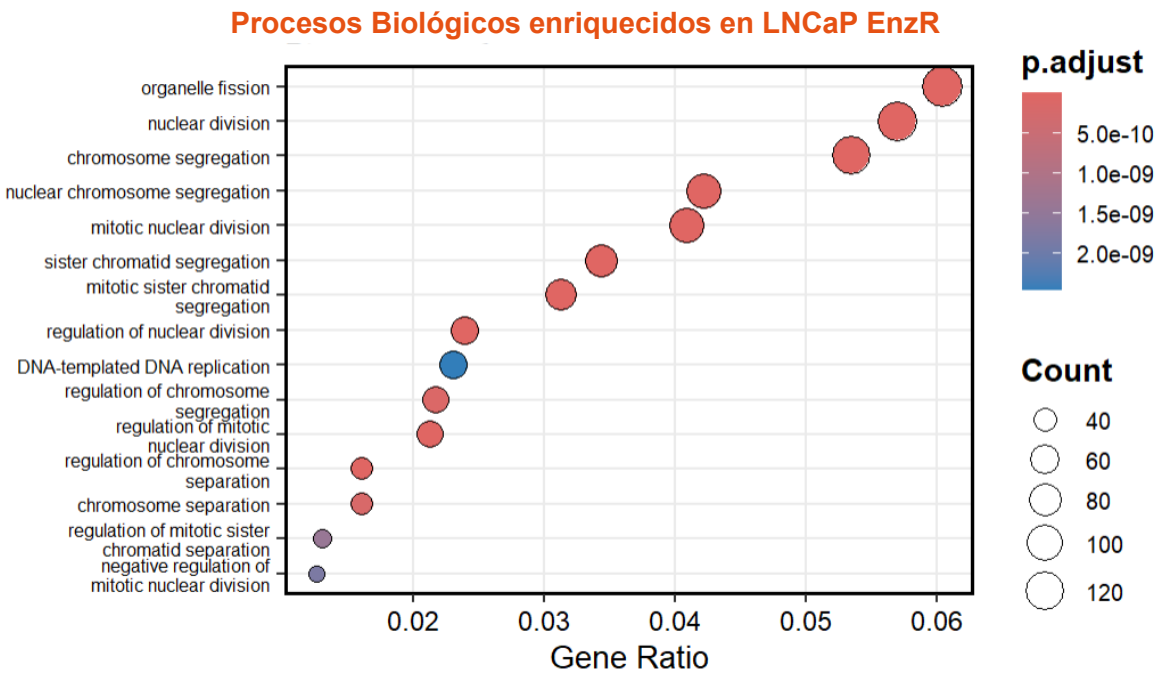


**Figura 17. Resultados del análisis de ontología génica y enriquecimiento funcional, donde se muestran los resultados de los Procesos Biológicos más alterados en el modelo LNCaP.** El gráfico de burbujas (dotplot) representa los procesos biológicos (BP) significativamente alterados (*p-adjust* < *0.01*) en las células LNCaP EnzR.

Como se observa en el dotplot, los términos con mayor enriquecimiento y significancia estadística (*p-adjust < 5.0e-10*) están estrechamente vinculados a la regulación de la división celular y la segregación cromosómica (*organelle fission*, *nuclear división*, *sister chromatid segregation*). Estos resultados sugieren que, a pesar de la fuerte represión del eje androgénico, las células LNCaP resistentes han logrado reactivar la maquinaria proliferativa, con una capacidad de división de mayor eficacia que la basal. Ejemplos de genes implicados en estos procesos son *CAMK2N1* y *SYTL2*. Mientras que *CAMK2N1* actúa como un regulador endógeno del ciclo celular cuya alteración facilita la progresión tumoral en el PCa (51, 52), *SYTL2* interviene en el transporte de vesículas y la secreción, y está implicada en la metástasis del PCa mediante la invasión celular (53).

Complementando el análisis anterior, el estudio de las Funciones Moleculares (MF) (**Anexo. Fig. 1**) revela que se centran específicamente en la interacción con el citoesqueleto y en la replicación del ADN (*tubulin binding, microtubule binding*), lo cual es coherente con los resultados de los BP. Asimismo, se observa una presencia significativa de genes asociados a la actividad glucuronosiltransferasa, donde están implicados los genes *UGT2B15* y *UGT2B11*. Estas enzimas participan en la inactivación metabólica de los andrógenos mediante la glucuronidación, sugiriendo que la célula resistente ha optimizado la degradación de compuestos para reducir el efecto de cualquier esteroide residual (como la enzalutamida) (54).

Adicionalmente, el análisis de los Componentes Celulares (CC) (**Anexo. Fig. 1**) es consistente con los resultados anteriores, ya que la mayoría de los genes diferenciales se localizan en estructuras críticas para la división celular (*chromosomal región, spindle, kinetochore*). Esta localización celular se ve reflejada en DEGs como *MME* (neprilisina) y *QSOX1* (sulfhidril oxidasa), enzimas ligadas a la superficie celular y a la homeostasis de la matriz que podrían conferir una ventaja adaptativa en el microambiente tumoral bajo estrés farmacológico (55).

Finalmente, la presencia de genes como *NTS* (neurotensina) y *MAB21L4* entre los DEGs más significativos sugiere que también se están iniciando procesos de plasticidad celular. La neurotensina, concretamente, es un factor de crecimiento autocrino que promueve la proliferación independiente de andrógenos (56), sugiriendo que esta línea celular podría utilizar vías de señalización alternativas para la supervivencia celular.

Modelo independiente de andrógenos (C4-2)

En el caso del modelo independiente, analizando los resultados de ontología génica para los término de BP (***Figura 18***), este parece haber desarrollado rutas de supervivencia alternativas basadas en la remodelación del microambiente tumoral y la plasticidad de linaje (*pattern specification process, axonogenesis, regulation of membrane potential*). Por un lado, la axonogénesis está vinculada a procesos de transdiferenciación neuroendocrina y a la agresividad en estadios avanzados de CRPC. Junto con la sobreexpresión del canal de potasio *KCNN2*, implicado en la regulación del potencial de membrana, estos datos sugieren que se podría estar dando una transición hacia un fenotipo más similar al neuroendocrino y, por tanto, menos epitelial (57).

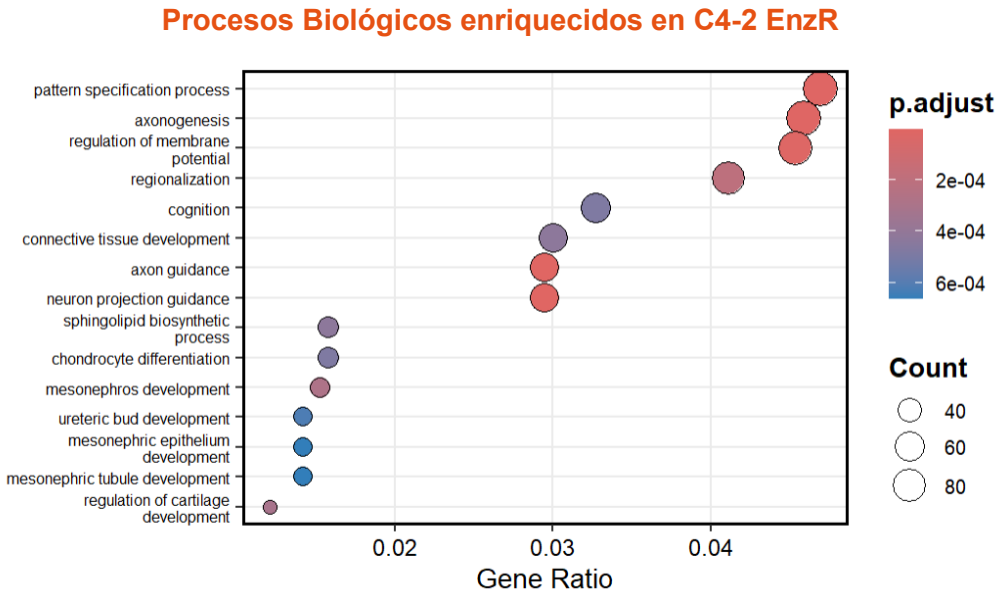


**Figura 18. Resultados del análisis de ontología génica y enriquecimiento funcional, donde se muestran los resultados de los Procesos Biológicos más alterados en el modelo C4-2 EnzR**.

En cuanto a las MF (**Anexo. Fig. 2**) los resultados sugieren el desarrollo de una mayor autonomía en la señalización celular (*gated ion channel activity, extracellular matrix structural constituent, prostaglandin receptor activity*). Esto se manifiesta en la alta expresión de *COL12A1, UTRN y THBS1*, implicados en la rigidez de la matriz extracelular y en la captación de factores de crecimiento, promoviendo la supervivencia frente al fármaco (58). Asimismo, la actividad del receptor de prostaglandinas (*PTGFR*) indicaría la activación de rutas lipídicas que pudieran mantener al AR o su maquinaria transcripcional activa, dado

que la señalización de prostaglandinas puede inducir la fosforilación y activación del AR de forma independiente a andrógenos, a pesar del bloqueo farmacológico (59).

Por último, en lo que respecta a los CC, los resultados sitúan esta respuesta adaptativa en las membranas sinápticas (*synaptic membrane*) y la matriz extracelular (*collagen-containing extracellular matrix*) (**Anexo. Fig. 2**). Esto correlaciona con la sobreexpresión observada de *COL12A1* y *THBS1* (Trombospondina 1), implicados en la invasión celular (60, 61), permitiendo que la célula resista más eficazmente el estrés inducido por la enzalutamida. Asimismo, la localización en la membrana sináptica refuerza la hipótesis de la plasticidad neuroendocrina sugerida en los procesos biológicos, donde la célula estaría adquiriendo maquinaria de comunicación especializada para sobrevivir al bloqueo androgénico.

## 4.2.3. Eje transcriptómico *AR-FOLH1*

Después de discutir las posibles rutas implicadas resultantes de la adquisición de resistencias, se procederá a hacer un breve análisis de los cambios en la expresión del eje transcriptómico *AR-FOLH1* tras la terapia androgénica, al ser los dos genes centrales de este trabajo. En la ***Figura 19*** se pueden observar los niveles de expresión para ambos genes y en cada línea celular, comparando el fenotipo resistente frente al control negativo.

**Niveles de expresión ($log_2$ CPM) de *AR* y *FOLH1* en fenotipos EnzR**

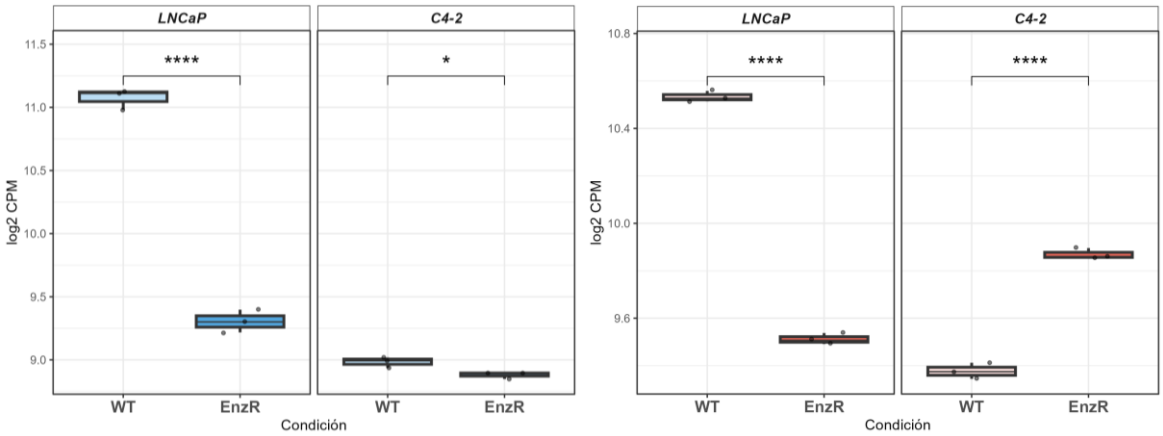


**Figura 19. Expresión diferencial de *AR* (derecha) y *FOLH1* (izquierda) en respuesta a la resistencia a enzalutamida. Se representan los niveles de expresión ($log_2$ CPM) en los fenotipos *wild-type* (WT) y EnzR para los modelos LNCaP y C4-2.** En el modelo LNCaP, la

adquisición de resistencia conlleva una represión significativa de ambos genes (*AR*: logFC = -1.76, FDR < 0.001; *FOLH1*: logFC = -1.02, FDR < 0.001). Por el contrario, el modelo C4-2 muestra una respuesta estabilidad en los niveles de *AR* (logFC = -0.1, FDR = 0.12) y un aumento de *FOLH1* (logFC= 0.49, FDR < 0.001). Los asteriscos indican la significancia estadística basada en el FDR (****: FDR < 0.0001; ns: no significativo).

En cuanto al *AR*, la mayor diferencia en su nivel de expresión se observa en la línea dependiente de andrógenos LNCaP (logFC = -1.76, FDR < 0.001), mientras que en la línea independiente de andrógenos C4-2 no se observa apenas una reducción significativa en su expresión (logFC = -0.1, FDR = 0.12). Consistente con el fenotipo descrito (15), la dependencia a andrógenos de LNCaP resulta en una mayor sensibilidad a terapias que bloquean esta vía y, por tanto, en cambios transcriptómicos más notorios. Por el contrario, las C4-2 presentan la *splice-variant* AR-V7, la cual carece del dominio de unión al ligando (LBD) pero mantiene su actividad transcripcional. Esta alteración estructural permite que el receptor se mantenga constitutivamente activo, e impide que la enzalutamida reconozca adecuadamente su diana (7). Por tanto, los resultados obtenidos sugieren el desarrollo de rutas de adaptación que le permiten escapar del bloqueo androgénico.

En lo que respecta a *FOLH1*, está descrito que su expresión está negativamente regulada por el eje androgénico: en condiciones basales, el AR unido a andrógenos se une a regiones *enhancers* de *FOLH1*, reprimiendo su transcripción. En consecuencia, tras el bloqueo del *AR* mediante fármacos con la enzalutamida, se esperaría un aumento en la expresión de *FOLH1* (10, 11). En ambas líneas se observan cambios altamente significativos (FDR < 0.0001), pero en las LNCaP la expresión de *FOLH1* se reduce (logFC = -1.02) mientras que en las C4-2 aumenta ligeramente (logFC= 0.49). Se ha descrito que los cambios en la expresión de *FOLH1* son específicos de cada línea celular y que dependen de las mutaciones puntuales del AR, las cuales provocan alteraciones en la actividad transcripcional, la especificidad del ligando y la respuesta a antiandrógenos (10). Por tanto, esta divergencia observada sugiere que la mutación T877A del LBD en las LNCaP podría alterar la actividad transcripcional del AR sobre el *enhancer* de FOLH1, mientras que la presencia de la variante AR-V7 y su insensibilidad a la enzalutamida permitirían una vía de escape alternativa que podría tener como consecuencia un incremento del PSMA.

También es destacable mencionar que los *datasets* seleccionados contienen datos de tratamiento a largo plazo (12 meses para LNCaP y 3 meses para C4-2). Por tanto, la

continua presión selectiva ejercida por el fármaco durante este periodo podría inducir una reprogramación transcriptómica y epigenética, dando lugar a poblaciones resistentes con rutas de adaptación específicas, aunque no necesariamente un aumento en la expresión de *FOLH1* (3).

No obstante, como se ha visto en el apartado anterior, la disminución en los niveles de *AR* no implica necesariamente una reducción proporcional en su actividad transcripcional, ya que esta depende también de modificaciones postraduccionales y reguladores como *FOXA1*, *HOXB13* y *NKX3-1*. Si se observa el *heatmap* de la ***Figura 20*** se puede observar que los genes implicados en la vía de señalización del AR (ver **Apartado 4.1.2.1**) presentan una reducción de su expresión en valores de $\log_2$ CPM (la significancia estadística se ha determinado mediante el FDR ajustado, ver **Anexo. Tabla 6**) en el fenotipo resistente, salvo en el caso de *HOXB13*.

Estos resultados sugieren que, tras 12 meses de tratamiento, podrían haber desarrollado una ruta de resistencia independiente de andrógenos, mediante un *bypass* transcripcional como el propuesto por (62) basado en el receptor de glucocorticoide (GR, codificado por el gen *NR3C1*). Junto con el AR, forma parte de la familia de los receptores esteroideos, que consta de factores de transcripción dependientes de ligando. A pesar de que las hormonas que los activan presentan funciones fisiológicas muy diferentes, tienen sitios de unión del ADN casi idénticos y se ha demostrado que en tumores resistentes este receptor es capaz de adquirir las funciones del AR, contribuyendo a la progresión del cáncer (62).

**Cambios en la expresión de genes de la vía del AR y del GR**

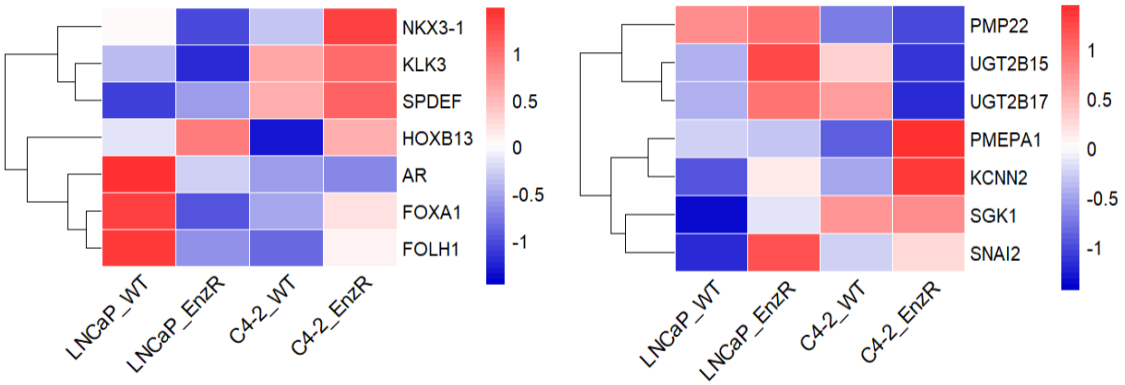


**Figura 20. *Heatmap* representando los niveles de expresión ($\log_2$ CPM) de genes relacionados con la vía de señalización del AR (izquierda) y del GR (derecha), en los modelos EnzR**. Los

genes sobreexpresados se muestran de color rojo, mientras que los subexpresados se muestran en azul. WT = wild type, EnzR = resistencia a enzalutamida. Consultar valores en **Anexo. Tabla 6.**

Por otro lado, en el estudio mencionado (62), se analizó la expresión génica mediante *microarray* de tumores generados en modelos de ratón tratados con enzalutamida a largo plazo, observándose los siguientes cambios transcriptómicos asociados a la adquisición de resistencias: aumento de la expresión de *NR3C1* y su diana *SGK1*, represión de genes inducidos por andrógenos (*PMEPA1, SNAI2, KCNN2, LONRF1, SPOCK1*) e inducción de la expresión de genes normalmente reprimidos por andrógenos (*UGT2B15, PMP22, CAMK2N1, UGT2B17*). Por tanto, demostraron que la actividad del GR puede escapar de la inhibición del AR inducida por la enzalutamida regulando una maquinaria transcriptómica muy similar a la del AR, dado que tienen transcriptomas y cistromas solapantes.

Anteriormente, se han mencionado los genes con los cambios más significativos dentro de los DEGs identificados (**Figura 16**), y entre los sobreexpresados en LNCaP se encuentran precisamente los genes *UGT2B15* (logFC = 6.55, FDR = 1.95e-18) y *UGT2B11* (logFC = 5.14, FDR = 3.11e-15). Para evaluar si la hipótesis anterior es aplicable a los resultados obtenidos, se analizaron los niveles de expresión ($log_2$ CPM) de una serie de genes relacionados con esta vía del GR (**Fig. 20**), además de si presentaban la significancia estadística suficiente para ser considerados DEGs (**Anexo. Tabla 6**). Al igual que en el estudio anterior, se observa una sobreexpresión masiva de los genes de la familia UGT, formada por enzimas encargadas de inactivar los andrógenos en condiciones basales. En contextos de resistencia por *bypass*, y en concordancia con los resultados obtenidos en (62), la sobreexpresión masiva de estos genes indicaría la pérdida de la actividad transcripcional del AR. Además, dichos genes están implicados en la eliminación de compuestos tóxicos, por lo que la continua presión selectiva ejercida por la enzalutamida (agonista de los andrógenos) podría también explicar la sobreexpresión observada.

Por otro lado, el gen *SGK1* codifica para la proteína diana tanto del AR como del GR, y también presenta una significativa tendencia al alza en su expresión (logFC = 0.89, FDR = 3.6e-04). Aunque *GR* no ha pasado los filtros de significancia establecidos, junto con la bajada en la expresión del *AR*, este cambio podría indicar una posible sobreexpresión o aumento de la actividad de *GR*. Además, la inducción de genes como *MAB21L4* (identificado en este estudio) y *SNAI2* (LogFC = 4.90, FDR = 1.89e-08) indicaría un aumento

de la plasticidad fenotípica. *SNAI2*, identificado como un gen clave en la resistencia en (62), facilita la transición hacia estados menos diferenciados, que complementado con la presencia de *NTS* (Neurotensina) entre los genes con menor FDR, sugiere que la línea LNCaP podría estar aumentando las señales paracrinas para proliferar sin necesidad de estímulo androgénico. Por otro lado, la desregulación de *CAMK2N1*, *SYTL2* y *NKX3*-1 permitiría mantener las cascadas de señalización celular constitutivamente activas, asegurando así la supervivencia celular.

También es posible que la presencia de la mutación F876L en el LBD del AR permita que la enzalutamida actúe como un agonista funcional (63). Así, la actividad transcripcional del *AR* se encuentra sobreexpresada porque la enzalutamida estaría cumpliendo las mismas funciones que el AR (por ejemplo, reprimiendo la expresión de genes como *UGT2B15* y *UGT2B11*, y otra serie de genes con el comportamiento contrario a LNCaP). En general, estos resultados son consistentes con el análisis de ontología génica realizado, donde las rutas de fisión de orgánulos y mitosis definen el fenotipo resistente. El model LNCaP EnzRpodría haber reprogramado la vía transcripcional del AR y del GR, evadiendo así el bloqueo androgénico. En cambio, las C4-2 EnzR se observa una hipersensibilidad o sobreactividad de la vía, evidenciada por la sobreexpresión de genes diana clave como *NKX3-1* y *HOXB13,* además de la represión de genes normalmente reprimidos por el AR (*UGT2B15* y *UGT2B17*), a pesar de la estabilidad en la expresión del *AR.* Dado que el *AR* reprime dichos genes en condiciones basales, su disminución confirmaría una vía de señalización hiperactivada, evidenciando una vez más la influencia del eje AR-PSMA.

En conclusión, las diferencias entre ambos modelos podrían deberse al tiempo de exposición al fármaco, las características moleculares intrínsecas de cada línea y el funcionamiento del propio eje transcriptómico. Estos resultados sugieren que el eje *AR-FOLH1* no respondería de la misma forma al bloqueo farmacológico, y que la adquisición de resistencias ocurre mediante dos vías alternativas: el *bypass* transcripcional y la hipersensibilidad. Así, la regulación de esta resistencia dependería del contexto molecular específico y del grado de evolución del fenotipo resistente frente a la enzalutamida.

# 5. Conclusiones

Las conclusiones extraídas de este trabajo son las siguientes:

- La vía de señalización del receptor de andrógenos y la expresión de *FOLH1* (PSMA) tienen un papel esencial en la proliferación y desarrollo del cáncer de próstata, siendo ambos receptores dos dianas de gran relevancia terapéutica. Su pérdida progresiva está estrechamente vinculada a la desdiferenciación celular y a la transición epitelial-mesenquimal, con implicaciones relevantes en múltiples vías transcripcionales y metabólicas como la vía PI3K-AKT-mTOR o el metabolismo de los folatos).
- La progresión del cáncer de próstata no es lineal, y se proponen dos estados biológicos distintos que pueden ocurrir a medida que se produce la desdiferenciación, según los modelos AR negativos evaluados: una vía mesenquimal-migratoria (caracterizada por el *cadherin switch*) y una vía de plasticidad del linaje neuroendocrino. Esta complejidad molecular y reprogramación epigenética resaltan la necesidad de dianas terapéuticas específicas.
- A medida que aumenta la agresividad y se pierde la dependencia androgénica, las células reprograman su metabolismo. Se observa una optimización de la vía PI3K-AKT-mTOR mediante la pérdida de *PTEN* y una alteración del metabolismo de los folatos hacia la síntesis de pirimidinas, asegurando así una proliferación aberrante incluso en ausencia de estímulos hormonales.
- La resistencia a enzalutamida induce una reprogramación transcriptómica profunda tanto en modelos dependientes de andrógenos (LNCaP), como independientes (C4-2). En LNCaP, los procesos biológicos alterados se centran en la división celular y segregación cromosómica, sugiriendo una reactivación de la maquinaria proliferativa. En C4-2, se asocian a la axonogénesis y remodelación de la matriz, indicando una transición hacia la plasticidad de linaje.
- Se proponen dos mecanismos de resistencia: en LNCaP, parece ocurrir debido a un *bypass* transcriptómico relacionado con el receptor de glucocorticoides, en respuesta a la pérdida de PSMA; en C4-2, es posible que la vía de señalización del AR muestra una hipersensibilidad que permite mantener los niveles del *AR* e incrementar los niveles de PSMA.

- La resistencia previa a antiandrógenos podría tener un efecto sinérgico terapias dirigidas al PSMA, especialmente en fenotipos de hipersensibilidad, aunque la heterogeneidad tumoral y el tiempo de tratamiento son factores críticos que condicionan esta sinergia, entre otros.

En conclusión, en este trabajo se propone una aproximación bioinformática para comprender el mecanismo del eje transcriptómico AR-PSMA, resaltando la importancia de caracterizar la transición desde el estado luminal sensible hasta los fenotipos resistentes y neuroendocrinos. Además, dado que la presión selectiva inducida por fármacos utilizados en la clínica como la enzalutamida puede generar resistencias en un porcentaje relevante de pacientes, es esencial identificar qué cambios transcriptómicos y epigenéticos ocurren para avanzar hacia una medicina más personalizada.

# 6. Limitaciones y perspectivas futuras

Tras exponer las conclusiones extraídas, es necesario reconocer las limitaciones intrínsecas de este trabajo. Al tratarse de un análisis de *bulk RNA-seq* basado en la integración de *datasets* públicos, existe una variabilidad técnica residual derivada del uso de distintas plataformas y protocolos experimentales, a pesar del procesamiento aplicado. Por tanto, la interpretación de los resultados se ha realizado teniendo en cuenta este factor, además de complementar la discusión con la literatura científica y análisis estadísticos correspondientes. Estas posibles explicaciones a los patrones descritos en el eje AR-PSMA deben considerarse como mecanismos hipotéticos, y requieren de una validación experimental posterior. Bajo esta premisa, las perspectivas futuras se orientan hacia la medicina personalizada para cada paciente, resultando fundamental evaluar estas firmas transcriptómicas como biomarcadores predictivos para identificar qué pacientes podrían mantener la expresión de PSMA tras terapias antiandrogénicas o qué rutas transcriptómica o metabólicas se encuentran implicadas en el desarrollo de resistencias.

# 7. Bibliografía


1. Desai K, McManus JM, Sharifi N. Hormonal Therapy for Prostate Cancer. Endocrine Reviews. 2021;42(3):354-73. Disponible en: https://doi.org/10.1210/endrev/bnab002
2. Wilson TK, Zishiri OT. Prostate Cancer: A Review of Genetics, Current Biomarkers and Personalised Treatments. Cancer Reports. 2024;7(10):e70016. Disponible en: https://doi.org/10.1002/cnr2.70016
3. Quistini A, Chierigo F, Fallara G, Depalma M, Tozzi M, Maggi M, et al. Androgen Receptor Signalling in Prostate Cancer: Mechanisms of Resistance to Endocrine Therapies. Research And Reports In Urology. 2025;17:211-23. Disponible en: https://doi.org/10.2147/RRU.S388265
4. Chung C, Abboud K. Targeting the androgen receptor signaling pathway in advanced prostate cancer. American Journal Of Health-System Pharmacy. 2022;79(15):1224-35. https://doi.org/10.1093/ajhp/zxac105
5. Corres-Mendizabal J, Zacchi F, Martín-Martín N, Mateo J, Carracedo A. Metastatic hormone-naïve prostate cancer: a distinct biological entity. Trends In Cancer. 2024;10(9):825-41. Disponible en: doi:10.1016/j.trecan.2024.06.005
6. Formaggio N, Rubin MA, Theurillat JP. Loss and revival of androgen receptor signaling in advanced prostate cancer. Oncogene. 2021;40(7):1205-16. Disponible en: doi: 10.1038/s41388-020-01598-0
7. Murga JD, Moorji SM, Han AQ, Magargal WW, DiPippo VA, Olson WC. Synergistic co-targeting of prostate-specific membrane antigen and androgen receptor in prostate cancer. The Prostate. 2014;75(3):242-54. Disponible en: https://doi.org/10.1002/pros.22910
8. Keo V, Lu X, Zhao JC, Yu J. Genetic and epigenetic mechanisms underlying treatment-induced neuroendocrine prostate cancer. J Natl Cancer Cent. 2025 Dec 27;16:100119. Disponible en: doi: 10.1016/j.jncc.2025.11.001.
9. Bakht MK, Beltran H. Biological determinants of PSMA expression, regulation and heterogeneity in prostate cancer. Nature Reviews Urology. 2024;22(1):26-45. Disponible en: doi: 10.1038/s41585-024-00900-z
10. Sommer U, Siciliano T, Ebersbach C, Beier AMK, Stope MB, Jöhrens K, et al. Impact of Androgen Receptor Activity on Prostate-Specific Membrane Antigen Expression in

Prostate Cancer Cells. International Journal Of Molecular Sciences. 2022;23(3):1046. Disponible en: https://doi.org/10.3390/ijms23031046

11. Kessel K, Bernemann C, Bögemann M, Rahbar K. Evolving Castration Resistance and Prostate Specific Membrane Antigen Expression: Implications for Patient Management. Cancers. 2021;13(14):3556. Disponible en: https://doi.org/10.3390/cancers13143556
12. Maekawa S, Takata R, Obara W. Molecular Mechanisms of Prostate Cancer Development in the Precision Medicine Era: A Comprehensive Review. Cancers. 2024;16(3):523. Disponible en: https://doi.org/10.3390/cancers16030523
13. Shorning BY, Dass MS, Smalley MJ, Pearson HB. The PI3K-AKT-mTOR Pathway and Prostate Cancer: At the Crossroads of AR, MAPK, and WNT Signaling. International Journal Of Molecular Sciences. 2020;21(12):4507. Disponible en: https://doi.org/10.3390/ijms21124507
14. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 2021. Disponible en: https://www.R-project.org/
15. Cunningham D, You Z. In vitro and in vivo model systems used in prostate cancer research. Journal Of Biological Methods. 2015;2(1):1. Disponible en: https://doi.org/10.14440/jbm.2015.63
16. Liu L, Wang F, Tong Y, Li L, Liu Y, Gao W. Pentamidine inhibits prostate cancer progression via selectively inducing mitochondrial DNA depletion and dysfunction. Cell Proliferation. 2019;53(1):e12718. Disponible en: https://doi.org/10.1111/cpr.12718
17. Noda M, Sato SA, Hirokawa Y, Uemoto M, Takeuchi T, Yamada S, et al. SALMON: Scalable Ab-initio Light–Matter simulator for Optics and Nanoscience. Computer Physics Communications. 2018;235:356-65. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.cpc.2018.09.018
18. Soneson C, Love MI, Robinson MD. Differential analyses for RNA-seq: transcript-level estimates improve gene-level inferences. F1000Res. 2015 Dec 30;4:1521. Disponible en: https://doi.org/10.12688/f1000research.7563.2
19. Xing QR, Farran CAE, Gautam P, Chuah YS, Warrier T, Toh CXD, et al. Diversification of reprogramming trajectories revealed by parallel single-cell transcriptome and chromatin accessibility sequencing. Science Advances. 2020;6(37). Disponible en: https://doi.org/10.1126/sciadv.aba1190

20. Robinson MD, Oshlack A. A scaling normalization method for differential expression analysis of RNA-seq data. Genome Biology. 2010;11(3):R25. Disponible en: https://doi.org/10.1186/gb-2010-11-3-r25
21. Pagès H, Carlson M, Falcon S, Li N. AnnotationDbi: Manipulation of SQLite-based annotations in Bioconductor. 2025. doi:10.18129/B9.bioc.AnnotationDbi
22. Carlson, M. org.Hs.eg.db: Genome wide annotation for Human. R package version 3.21.0. 2024.
23. Ritchie, M.E., Phipson, B., Wu, D., Hu, Y., Law, C.W., Shi, W., and Smyth, G.K. *limma* powers differential expression analyses for RNA-sequencing and microarray studies. Nucleic Acids Research. 2015;43(7), e47
24. Fisher, R. A. Statistical Methods for Research Workers. Oliver and Boyd. 1925.
25. Tukey, J. W. Comparing Individual Means in the Analysis of Variance. Biometrics. 1949;5(2), 99-114. Disponible en: https://doi.org/10.2307/3001913
26. Chen, Y., et al. Differential expression analysis of complex RNA-seq experiments using edgeR. In Statistical Analysis of Next Generation Sequencing Data. 2014. Disponible en: DOI:10.1007/978-3-319-07212-8_3
27. McCarthy, D. J., Chen, Y., & Smyth, G. K. Differential expression analysis of multifactor RNA-seq experiments with respect to biological variation. Nucleic Acids Research. 2012; 40(10):4288-4297. Disponible en: https://doi.org/10.1093/nar/gks042
28. Benjamini, Y., & Hochberg, Y. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 57: 289-300. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x
29. Wu T, Hu E, Xu S, Chen M, Guo P, Dai Z, et al. clusterProfiler 4.0: A universal enrichment tool for interpreting omics data. 2021;2(3):100141. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.xinn.2021.100141
30. Hout MC, Papesh MH, Goldinger SD. Multidimensional scaling. Wiley Interdisciplinary Reviews Cognitive Science. 2012;4(1):93-103. Disponible en: https://doi.org/10.1002/wcs.1203
31. Cacciatore A, Albino D, Catapano CV, Carbone GM. Preclinical Models of Neuroendocrine Prostate Cancer. Current Protocols. 2023;3(5):e742. Disponible en: https://doi.org/10.1002/cpz1.742
32. Germain L, Lafront C, Paquette V, Neveu B, Paquette JS, Pouliot F, et al. Preclinical models of prostate cancer — modelling androgen dependency and castration resistance

in vitro, ex vivo and in vivo. Nature Reviews Urology. 2023;20(8):480-93. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41585-023-00726-1

33. Tortorella E, Giantulli S, Sciarra A, Silvestri I. AR and PI3K/AKT in Prostate Cancer: A Tale of Two Interconnected Pathways. International Journal Of Molecular Sciences. 2023;24(3):2046. Disponible en: https://doi.org/10.3390/ijms24032046
34. Stuchbery R, Macintyre G, Cmero M, Harewood LM, Peters JS, Costello AJ, et al. Reduction in expression of the benign AR transcriptome is a hallmark of localised prostate cancer progression. Oncotarget. 2016;7(21):31384-92. Disponible en: https://doi.org/10.18632/oncotarget.8915
35. Ch'ng ES. Mining The Cancer Genome Atlas gene expression data for lineage markers in distinguishing bladder urothelial carcinoma and prostate adenocarcinoma. Scientific Reports. 2021;11(1):6765. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41598-021-85993-x
36. Urban RQ, Keerthikumar S, Clark A, Wang H, Phipson B, Bakshi A, et al. Single-cell transcriptomics redefines focal neuroendocrine differentiation as a distinct prostate cancer pathology. Molecular Oncology. 2025;19(10):2776-96. Disponible en: https://doi.org/10.1002/1878-0261.70099
37. Tan PY, Chang CW, Chng KR, Wansa KDSA, Sung WK, Cheung E. Integration of Regulatory Networks by NKX3-1 Promotes Androgen-Dependent Prostate Cancer Survival. Molecular And Cellular Biology. 2011;32(2):399-414. Disponible en: https://doi.org/10.1128/mcb.05958-11
38. Oettgen P, Finger E, Sun Z, Akbarali Y, Thamrongsak U, Boltax J, et al. PDEF, a Novel Prostate Epithelium-specific Ets Transcription Factor, Interacts with the Androgen Receptor and Activates Prostate-specific Antigen Gene Expression. Journal Of Biological Chemistry. 2000;275(2):1216-25. Disponible en: https://doi.org/10.1074/jbc.275.2.1216
39. Bakht MK, Yamada Y, Ku SY, Venkadakrishnan VB, Korsen JA, Kalidindi TM, et al. Landscape of prostate-specific membrane antigen heterogeneity and regulation in AR-positive and AR-negative metastatic prostate cancer. Nature Cancer. 2023;4(5):699-715. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s43018-023-00539-6
40. Wang Y, Wang Y, Ci X, Choi S y. C, Crea F, Lin D, et al. Molecular events in neuroendocrine prostate cancer development. Nature Reviews Urology. 2021;18(10):581-96. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41585-021-00490-0

41. Pomerantz MM, Li F, Takeda DY, Lenci R, Chonkar A, Chabot M, et al. The androgen receptor cistrome is extensively reprogrammed in human prostate tumorigenesis. Nature Genetics. 2015;47(11):1346-51. Disponible en: https://doi.org/10.1038/ng.3419
42. Varisli L, Tolan V, Cen JH, Vlahopoulos S, Cen O. Dissecting the effects of androgen deprivation therapy on cadherin switching in advanced prostate cancer: A molecular perspective. Oncology Research Featuring Preclinical And Clinical Cancer Therapeutics. 2022;30(3):137-55. Disponible en: https://doi.org/10.32604/or.2022.026074
43. Maylin ZR, Smith C, Classen A, Asim M, Pandha H, Wang Y. Therapeutic Exploitation of Neuroendocrine Transdifferentiation Drivers in Prostate Cancer. Cells. 2024;13(23):1999. Disponible en: https://doi.org/10.3390/cells13231999
44. Li R. Neural cell adhesion molecule is upregulated in nerves with prostate cancer invasion. Human Pathology. 2003;34(5):457-61. Disponible en: https://doi.org/10.1016/s0046-8177(03)00084-4
45. Raith F, O'Donovan DH, Lemos C, Politz O, Haendler B. Addressing the Reciprocal Crosstalk between the AR and the PI3K/AKT/mTOR Signaling Pathways for Prostate Cancer Treatment. International Journal Of Molecular Sciences. 2023;24(3):2289. Disponible en: https://doi.org/10.3390/ijms24032289
46. Vogel C, Marcotte EM. Insights into the regulation of protein abundance from proteomic and transcriptomic analyses. Nature Reviews Genetics. 2012;13(4):227-32. Disponible en: https://doi.org/10.1038/nrg3185
47. Lin HY, Steck SE, Sarkar I, Fontham ETH, Diekman A, Rogers LJ, et al. Interactions of SNPs in Folate Metabolism Related Genes on Prostate Cancer Aggressiveness in European Americans and African Americans. Cancers. 2023;15(6):1699. Disponible en: https://doi.org/10.3390/cancers15061699
48. Cheng S, Yu X. CTPC, a combined transcriptome data set of human prostate cancer cell lines. The Prostate. 2022;83(2):158-61. Disponible en: https://doi.org/10.1002/pros.24448
49. Lin HY, Steck SE, Sarkar I, Fontham ETH, Diekman A, Rogers LJ, et al. Interactions of SNPs in Folate Metabolism Related Genes on Prostate Cancer Aggressiveness in European Americans and African Americans. Cancers. 2023;15(6):1699. Disponible en: https://doi.org/10.3390/cancers15061699
50. Yao V, Berkman CE, Choi JK, O'Keefe DS, Bacich DJ. Expression of prostate-specific membrane antigen (PSMA), increases cell folate uptake and proliferation and suggests

a novel role for PSMA in the uptake of the non-polyglutamated folate, folic acid. The Prostate. 2009;70(3):305-16. Disponible en: https://doi.org/10.1002/pros.21065

51. O'Leary NA, Cox E, Holmes JB, Anderson WR, Falk R, Hem V, Tsuchiya MTN, Schuler GD, Zhang X, Torcivia J, Ketter A, Breen L, Cothran J, Bajwa H, Tinne J, Meric PA, Hlavina W, Schneider VA. Exploring and retrieving sequence and metadata for species across the tree of life with NCBI Datasets. Sci Data. 2024; 5;11(1):732. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41597-024-03571-y.
52. Wang T, Guo S, Liu Z, Wu L, Li M, Yang J, et al. CAMK2N1 inhibits prostate cancer progression through androgen receptor-dependent signaling. Oncotarget. 2014;5(21):10293-306. Disponible en: https://doi.org/10.18632/oncotarget.2511
53. Li Z, Tao Y, Gao Z, Peng S, Lai Y, Li K, et al. SYTL2 promotes metastasis of prostate cancer cells by enhancing FSCN1-mediated pseudopodia formation and invasion. Journal Of Translational Medicine. 2023;21(1):303. Disponible en: https://doi.org/10.1186/s12967-023-04146-y
54. Chouinard S, Barbier O, Bélanger A. UDP-glucuronosyltransferase 2B15 (UGT2B15) and UGT2B17 Enzymes Are Major Determinants of the Androgen Response in Prostate Cancer LNCaP Cells. Journal Of Biological Chemistry. 2007;282(46):33466-74. Disponible en: https://doi.org/10.1074/jbc.m703370200
55. Ilani T, Reznik N, Yeshaya N, Feldman T, Vilela P, Lansky Z, et al. The disulfide catalyst QSOX1 maintains the colon mucosal barrier by regulating Golgi glycosyltransferases. The EMBO Journal. 2022;42(2):e111869. Disponible en: https://doi.org/10.15252/embj.2022111869
56. Zhu S, Tian H, Niu X, Wang J, Li X, Jiang N, et al. Neurotensin and its receptors mediate neuroendocrine transdifferentiation in prostate cancer. Oncogene. 2019;38(24):4875-84. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41388-019-0750-5
57. Ayala GE, Dai H, Powell M, Li R, Ding Y, Wheeler TM, et al. Cancer-Related Axonogenesis and Neurogenesis in Prostate Cancer. Clinical Cancer Research. 2008;14(23):7593-603. Disponible en: https://doi.org/10.1158/1078-0432.ccr-08-1164
58. Huang T, Sun L, Yuan X, Qiu H. Thrombospondin-1 is a multifaceted player in tumor progression. Oncotarget. 2017;8(48):84546-58. Disponible en: https://doi.org/10.18632/oncotarget.19165
59. Jin K, Qian C, Lin J, Liu B. Cyclooxygenase-2-Prostaglandin E2 pathway: A key player in tumor-associated immune cells. Frontiers In Oncology. 2023;13:1099811. Disponible en: https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1099811

60. Song Y, Wang L, Wang K, Lu Y, Zhou P. COL12A1 Acts as a Novel Prognosis Biomarker and Activates Cancer-Associated Fibroblasts in Pancreatic Cancer through Bioinformatics and Experimental Validation. Cancers. 2023;15(5):1480. Disponible en: https://doi.org/10.3390/cancers15051480
61. Omatsu M, Nakanishi Y, Iwane K, Aoyama N, Duran A, Muta Y, et al. THBS1-producing tumor-infiltrating monocyte-like cells contribute to immunosuppression and metastasis in colorectal cancer. Nature Communications. 2023;14(1):5534. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41467-023-41095-y
62. Kulik M, Bothe M, Kibar G, Fuchs A, Schöne S, Prekovic S, et al. Androgen and glucocorticoid receptor direct distinct transcriptional programs by receptor-specific and shared DNA binding sites. Nucleic Acids Research. 2021;49(7):3856-75. Disponible en: https:// doi.org/10.1093/nar/gkab185
63. Joseph JD, Lu N, Qian J, Sensintaffar J, Shao G, Brigham D, et al. A Clinically Relevant Androgen Receptor Mutation Confers Resistance to Second-Generation Antiandrogens Enzalutamide and ARN-509. Cancer Discovery. 2013;3(9):1020-9. Disponible en: https://doi.org/10.1158/2159-8290.cd-13-0226

# Anexo de Figuras

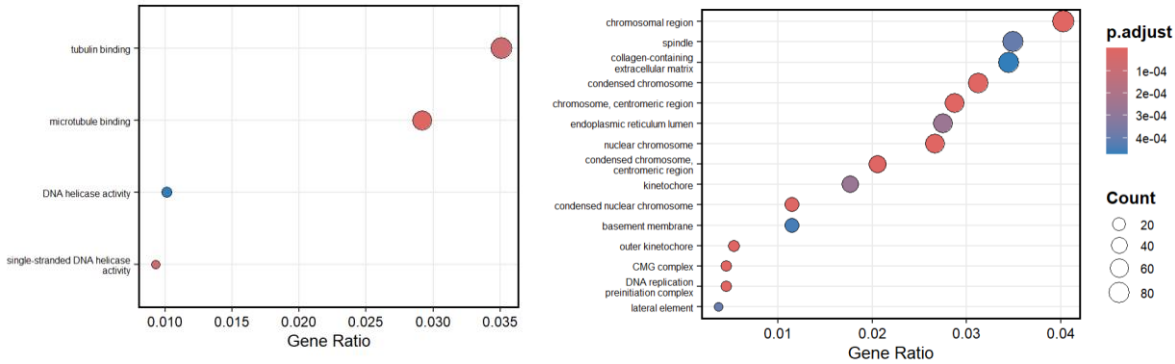


**Figura 1. Resultados del análisis de enriquecimiento funcional, donde se muestran los resultados de los Funciones Moleculares (MF, izquierda) y Componentes Celulares (CC, derecha) más alterados en el modelo LNCaP EnzR.** Se representan los términos de ontología génica más significativos (*p-adjust* < 0.05 para MF y p-*adjust* < 0.01 para CC) frente al *Gene Ratio*.

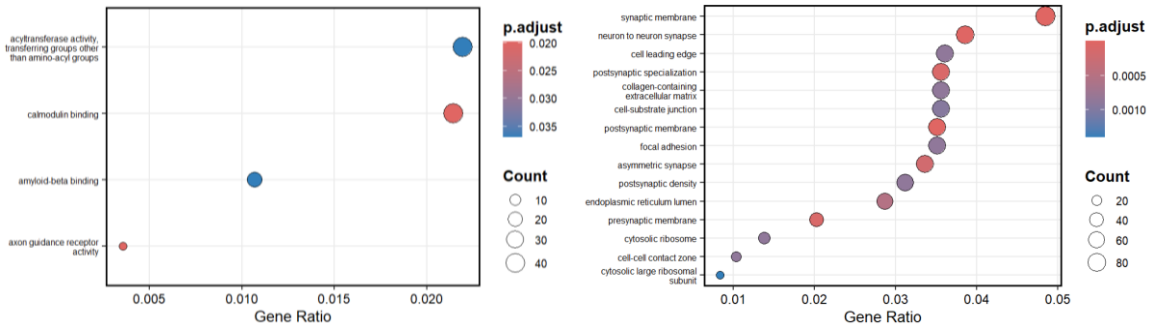


**Figura 2. Resultados del análisis de ontología génica y enriquecimiento funcional, donde se muestran los resultados de las Funciones Moleculares (MF, izquierda) y Componentes Celulares (CC, derecha) más alterados en el modelo C4-2 EnzR.** Para el análisis de MF se consideraron significativos aquellos términos con *p < 0.05*, mientras que para el análisis de CC se consideraron significativos términos con *p < 0.01*.

# Anexo de Tablas

**Tabla 1. Análisis estadístico de la expresión basal de genes implicados en el eje transcriptómico AR-PSMA.** Para cada gen, en el conjunto total, se muestra la varianza global (*F-value* y *p-ANOVA*) y para cada modelo celular frente al control de referencia (LNCaP) se muestra el *p-ajustado* indicando la significación de las comparaciones *post-hoc* realizadas (test de Tukey). *p < 0.05 (*), p < 0.01 (**), p < 0.001 (***) y p < 0.0001 (****),p ≥ 0.05 (ns).*

| Gen | F-value | *p-ANOVA* | C4-2 | Du145 | PC-3 | NCI-H660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *AR* | 4.07 | 0.032 | 0.774 | 0.477 | 0.018 | 0.477 |
| *FOLH1* | 555.54 | 1.08E-11 | 0.895 | 1.20E-06 | 3.71E-11 | 7.52E-07 |
| *KLK3* | 98.42 | 6.12E-06 | 0.989 | 0.021 | 6.65E-06 | 0.03 |
| *NKX3-1* | 120.72 | 2.17E-09 | 0.995 | 3.93E-04 | 2.21E-09 | 3.87E-05 |
| *SPDEF* | 85.34 | 8.90E-09 | 0.984 | 2.89E-04 | 1.00E-08 | 1.87E-04 |
| *FOXA1* | 42.1 | 8.53E-05 | 0.999 | 3.27E-03 | 0.037 | 0.088 |
| *HOXB13* | 1071.17 | 4.10E-13 | 0.995 | 1.52E-09 | 6.20E-13 | 8.98E-07 |

**Tabla 2. Análisis estadístico de la expresión basal de genes implicados en el fenotipo mesenquimal.** Para cada gen, en el conjunto total, se muestra la varianza global (*F-value* y *p-ANOVA*) y para cada modelo celular frente al control de referencia (LNCaP) se muestra el *p-ajustado* indicando la significación de las comparaciones *post-hoc* realizadas (test de Tukey). *p < 0.05 (*), p < 0.01 (**), p < 0.001 (***) y p < 0.0001 (****),p ≥ 0.05 (ns).*

| Gen | F-value | *p-ANOVA* | C4-2 | Du145 | PC-3 | NCI-H660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *CDH1* | 29.3 | 1.68E-05 | 1 | 0.86 | 0.006 | 4.33E-05 |
| *CDH2* | 319.8 | 1.67E-10 | 1 | 5.47E-08 | 5.47E-08 | 1 |
| *SNAI1* | 9.6 | 0.00183 | 1 | 0.033 | 0.482 | 0.097 |
| *VIM* | 11 | 0.001 | 0.9 | 0.177 | 0.246 | 0.0079 |

**Tabla 3. Análisis estadístico de la expresión basal de genes implicados en aparición de un fenotipo neuroendocrino.** Para cada gen, en el conjunto total, se muestra la varianza global (*F-value* y *p-ANOVA*) y para cada modelo celular frente al control de referencia (LNCaP) se muestra el *p-ajustado* indicando la significación de las comparaciones *post-hoc* realizadas (test de Tukey). *p < 0.05 (*), p < 0.01 (**), p < 0.001 (***) y p < 0.0001 (****),p ≥ 0.05 (ns).*

| Gen | F-value | *p-ANOVA* | C4-2 | Du145 | PC-3 | NCI-H660 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *NCAM1* | 50.12 | 1.40E-06 | 1.000 | 0.958 | 3.91E-04 | 4.75E-06 |
| *DLL3* | 20.88 | 7.64E-05 | 0.841 | 0.019 | 0.233 | 6.89E-05 |
| *AURKA* | 4.36 | 0.027 | 0.710 | 0.411 | 0.450 | 0.015 |
| *SYP* | 91.70 | 7.73E-08 | 0.845 | 2.46E-04 | 0.140 | 1.95E-07 |
| *CHGA* | 15.57 | 2.69E-04 | 1.000 | 0.117 | 0.432 | 0.000 |
| *CHGB* | 340.24 | 1.23E-10 | 1.000 | 3.52E-07 | 8.60E-04 | 2.18E-10 |
| *EZH2* | 28.99 | 1.77E-05 | 0.582 | 0.085 | 6.41E-03 | 1.38E-05 |
| *SOX2* | 75.13 | 2.02E-07 | 1.000 | 2.19E-04 | 0.188 | 4.00E-07 |

**Tabla 4. Análisis estadístico de la expresión basal de genes implicados en la vía PI3K-AKT-mTOR.** Para cada gen, en el conjunto total, se muestra la varianza global (*F-value* y *p-ANOVA*) y para cada modelo celular frente al control de referencia (LNCaP) se muestra el *p-ajustado* indicando la significación de las comparaciones *post-hoc* realizadas (test de Tukey). *p < 0.05 (*), p < 0.01 (**), p < 0.001 (***) y p < 0.0001 (****),p ≥ 0.05 (ns).*

| Gen | F-value | *p-ANOVA* | C4-2 | Du145 | PC-3 | NCI-H660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *PTEN* | 1.421 | 0.296 | 0.698 | 0.997 | 1.000 | 0.834 |
| *AKT1* | 0.281 | 0.883 | 1.000 | 1.000 | 0.993 | 0.939 |
| *MTOR* | 1.921 | 0.183 | 0.733 | 0.749 | 0.610 | 0.114 |
| *PIK3CA* | 0.510 | 0.730 | 1.000 | 0.948 | 0.948 | 1.000 |

**Tabla 5. Análisis estadístico de la expresión basal de genes implicados en el metabolismo de los folatos.** Para cada gen, en el conjunto total, se muestra la varianza global (*F-value* y *p-ANOVA*) y para cada modelo celular frente al control de referencia (LNCaP) se muestra el *p-ajustado* indicando la significación de las comparaciones *post-hoc* realizadas (test de Tukey). *FDR < 0.05 (*), FDR < 0.01 (**), FDR < 0.001 (***) y FDR < 0.0001 (****), FDR ≥ 0.05 (ns).*

| Gen | F-value | *p-ANOVA* | C4-2 | Du145 | PC-3 | NCI-H660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *SLC19A1* | 0.479 | 0.751 | 0.999 | 0.968 | 0.993 | 0.700 |
| *MTHFR* | 11.485 | 0.001 | 0.999 | 0.499 | 0.335 | 0.001 |
| *DHFR* | 1.552 | 0.261 | 0.455 | 0.650 | 0.650 | 0.188 |
| *TYMS* | 13.665 | 4.62E-04 | 0.581 | 0.163 | 0.062 | 2.79E-04 |

**Tabla 6. Análisis estadístico de la expresión diferencial de genes relacionados con la vía de señalización del AR y del GR.** Para cada gen se muestra la magnitud de cambio en la expresión (logFC) y la significancia estadística (FDR). *$p < 0.05$ (*), $p < 0.01$ (**), $p < 0.001$ (***) y $p < 0.0001$ (****),$p \geq 0.05$ (ns).*

| Gen | logFC LNCaP | FDR LNCaP | logFC C4-2 | FDR C4-2 |
|---|---|---|---|---|
| *AR* | -1.770 | 7.34E-14 | -0.104 | 0.126 |
| *FOLH1* | -1.021 | 3.52E-12 | 0.492 | 1.86E-06 |
| *FOXA1* | -0.483 | 3.19E-07 | 0.149 | 5.51E-02 |
| *KLK3* | -1.816 | 6.34E-14 | 0.913 | 1.06E-08 |
| *NKX3-1* | -1.353 | 5.36E-13 | 2.066 | 2.14E-12 |
| *SPDEF* | 0.605 | 6.34E-07 | 0.678 | 3.66E-08 |
| *SGK1* | 0.897 | 3.62E-04 | 0.071 | 0.7 |
| *UGT2B15* | 6.558 | 1.95E-18 | -5.559 | 3.35E-12 |
| *UGT2B17* | 5.140 | 3.12E-15 | -7.205 | 4.74E-14 |
| *PMP22* | 0.481 | 1.09E-04 | -0.599 | 8.90E-02 |
| *PMEPA1* | -0.109 | 0.253 | 2.748 | 4.68E-15 |